

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO “ADIB
MOISES DIB”**

Alex F. A. da Silva

Gabriel A. P. Dantas

Guilherme M. de Almeida

Guilherme P. de Sena

Leonardo V. Xavier

Lucas dos Santos Carvalho

Movitrax

**São Bernardo do Campo – SP
Novembro/2025**

Sumário

1. INTRODUÇÃO	8
2. Redes Industriais	9
2.1 Redes Industriais.....	9
2.2 Wi-Fi 6E	9
2.3 Aplicação do Wi-fi 6E na empresa	10
2.3.1 Vantagens principais do Wi-Fi 6E:.....	10
2.3.2 Desvantagens do Wi-Fi 6E com justificativa:	11
2.4 Equipamentos necessários	12
2.5 Detalhamento do Custo de Hardware Principal	16
Cabo de Rede CAT6A F/UTP GigaLan LSZH Furukawa	16
Cabo de Rede CAT6A F/UTP GigaLan LSZH Furukawa	17
2.6 Sistema Handover	18
2.7 EtherCAT	20
2.8 Aplicação do EtherCAT na empresa	21
2.9 Equipamentos necessários	21
2.10 Cotação do Hardware principal	24
2.11 Rede Ethernt	26
2.12 Aplicação da rede Ethernet na empresa	26
2.12.1 Vantagens da Ethernet Industrial.....	27
2.12.2 Desvantagens da Ethernet Industrial.....	27
2.13 Equipamentos necessários para rede Ethernet	28
2.14 Justificativa da Escolha das Tecnologias Wi-Fi e EtherCAT	29
3. SEGURANÇA CIBERNÉTICA	31
3.1 Segurança Cibernética	31
3.2 Política De Segurança Da Informação (PSI):	31
3.3 Normas E Padrões Mais Utilizados:	32

3.3.1 Elementos Práticos De Uma PSI:	34
3.3.2 Principais Protocolos De Segurança Da Informação:	35
3.3.4 Protocolos De Autenticação E Acesso	36
3.3.5 Protocolos De Criptografia E Comunicação Segura	37
3.3.6 Protocolos De E-Mail Seguro.....	38
3.3.7 Protocolos Em Redes Industriais.....	38
3.4 DMZ (Zona Desmilitarizada):	39
3.5 Aplicação Das Normas De Segurança Em Redes De Manufatura Industriais	41
3.6 Pilares Da Segurança Da Informação:	43
3.7 Equipamentos de Segurança Cibernética	43
3.8 Aplicando Na Empresa:.....	45
4. internet das coisas (IOT)	49
4.1 Internet das Coisas	49
4.2 IoT na indústria.....	49
4.3 node-red.....	50
4.3.1 Vantagens.....	52
4.3.2 Desvantagens.....	52
4.4 MQTT	53
4.5 O MQTT NA INDÚSTRIA 4.0	53
4.5.1 Vantagens do MQTT na Indústria 4.0.....	54
4.5.2 Desvantagens do MQTT	55
4.6 Sensores	55
4.7 Controle dos sensores	57
5. Processos de Fabricação.....	62
5.1 Processo de Fabricação.....	62
5.2 Importância do processo de fabricação com indústria 4.0	62

5.3 Critérios para a Escolha do Processo de Fabricação.....	63
5.4 Processos de fabricação	64
5.5 Folha de processo.....	67
5.6 Make or buy	70
5.7 Layout da Fábrica.....	73
6. MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR.....	75
6.1 Manufatura Assistida por Computador	75
6.2 A Importância do CAM na Indústria.....	75
6.3 Aplicação da Manufatura Assistida por Computador (CAM) na Usinagem CNC	76
6.4 Software Autodesk Fusion	78
6.4.1 Fresamento no Autodesk Fusion	80
6.4.2 Torneamento no Autodesk Fusion	81
6.5 Pós-processamento no Autodesk Fusion	82
7. METROLOGIA	84
7.1 Metrologia	84
7.2 Metrologia Aplicada à Mecânica	84
7.3 Tipos de Medição na Metrologia	85
7.4 Seleção de Instrumento de Medição	87
7.4.1 A Necessidade de Padronização e Tolerância	87
7.4.2 A Metodologia da Resolução e a Regra 10:1	88
8. Referência	94

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho acadêmico. Agradecemos aos professores e integrantes do corpo docente, cujas aulas e ensinamentos foram essenciais para ampliar e aprofundar nosso aprendizado, permitindo a conclusão do nosso projeto final.

Também agradecemos aos colegas de turma, que sempre se mostraram dispostos a compartilhar ideias e conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

A todos, nossos sinceros agradecimentos.

Resumo

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma infraestrutura tecnológica, de rede, segurança e manufatura para Movitrax, focada na produção de Robôs Móveis Autônomos (AMRs) e alinhada à indústria 4.0. A conectividade industrial é garantida pela implementação de Wi-Fi 6E e EtherCAT. A segurança cibernética segue as diretrizes ISO/IEC 27001, IEC 62443 e NIST, com segmentação entre rede de TI e OT e monitoramento contínuo. Soluções de IoT (ESP32, MQTT, Node-RED) são aplicadas para coleta de dados em tempo real. A manufatura abrange processos como usinagem, corte a laser e soldagem, utilizando CAM e metrologia para precisão dimensional. A integração desses sistemas resulta em uma arquitetura produtiva de alta performance, moderna e segura. Conclui-se que esta convergência tecnológica é fundamental para suportar a produção de AMRs e atender aos requisitos da indústria 4.0.

Palavras chave: Robôs Móveis. Indústria 4.0. Wi-Fi 6E. EtherCAT. Segurança cibernética.

ABSTRACT

This work proposes the development of a technological, network, security, and manufacturing infrastructure for Movitrax, focused on the production of Autonomous Mobile Robots (AMRs) and aligned with industry 4.0. Industrial connectivity is ensured by the implementation of Wi-Fi 6E and EtherCAT, cybersecurity follows the guidelines of ISO/IEC 27001, IEC 62443, and NIST, with segmentation between IT and OT networks and continuous monitoring. IoT solutions (ESP32, MQTT, Node-RED) are applied for real-time data collection. Manufacturing covers process such as machining, laser cutting, and welding, utilizing CAM and metrology for dimensional precision. The integration of these systems results in a high-performance, modern, and secure productive architecture. It is concluded that this technological convergence is fundamental to support the production of AMRs and meet the requirements of industry 4.0.

Keywords: Autonomous Mobile Robots. Industry 4.0. Wi-Fi 6E. EtherCAT. Cybersecurity.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Manufatura Avançada

A Quarta Revolução Industrial (Indústria 4.0) marca uma transformação tecnológica, onde a conectividade e a inteligência dos dados se tornam o centro da Manufatura Avançada. Essa era é definida pela junção de sistemas físicos e digitais, elevando a eficiência e a capacidade de adaptação dos processos produtivos a níveis sem precedentes.

O desenvolvimento de uma Fábrica Inteligente exige a integração estratégica de diversos pilares tecnológicos. O alicerce dessa integração é a Rede da Fábrica, uma infraestrutura robusta e confiável que possibilita a comunicação em tempo real entre máquinas, sistemas e ativos. É através dessa rede que a Internet das Coisas (IoT) coleta e transmite massivos volumes de dados oriundos do chão de fábrica.

Contudo, a vasta troca de dados inerente à IoT e às redes operacionais impõe um desafio crítico: a segurança. A implementação de estratégias de Cibersegurança é vital para garantir a integridade das informações e a proteção dos ativos contra vulnerabilidades e ataques cibernéticos, assegurando a continuidade operacional da fábrica.

Paralelamente à infraestrutura digital, a excelência na manufatura exige o domínio dos processos físicos. Este trabalho se aprofunda nos Processos de Fabricação das peças, utilizando a Manufatura Assistida por Computador (CAM) para otimizar o planejamento e a execução da produção. Complementando a fabricação, a Metrologia atua como ferramenta essencial de controle de qualidade, assegurando que as tolerâncias dimensionais e as especificações técnicas sejam rigorosamente atendidas.

Dessa forma, este projeto concentra-se em estabelecer a espinha dorsal digital e física da fábrica inteligente, demonstrando que a verdadeira eficiência da Indústria 4.0 reside na harmonia entre a infraestrutura de dados (Rede, IoT, Cibersegurança) e a precisão da produção (Processos de Fabricação, CAM, Metrologia).

2. REDES INDUSTRIAIS

2.1 Redes Industriais

O trabalho descreve a arquitetura de rede para a empresa Movitrax, focada na fabricação de Robôs Móveis Autônomos (AMR). A fábrica contará com máquinas e equipamentos preparados para todo o processo de produção, demandando uma infraestrutura de rede robusta e inteligente para garantir eficiência.

Para atender à exigência que a fábrica precisa, foram escolhidas duas tecnologias. O Wi-Fi 6E será implementado para as áreas administrativas e de desenvolvimento, garantindo alta velocidade. Para o controle preciso das máquinas, o EtherCAT foi escolhido como protocolo de comunicação industrial, essencial para garantir a comunicação entre máquinas.

Este projeto detalha o segmento e integração dessas redes, demonstrando como a estrutura final suportara todo processo da linha de produção.

2.2 Wi-Fi 6E

O primeiro padrão Wi-Fi foi criado em 1997, com velocidade de até 2Mbit/s, utilizando a frequência de 2,4 GHz. Seu grande avanço ocorreu em 1999, quando a Apple lançou produtos com conectividade Wi-Fi popularizando o padrão IEEE 802.11 (DESKTOP, 2025).

O Wi-Fi funciona por meio de ondas de rádio, onde as redes transmitem informações da internet. Isso é possível graças a um dispositivo chamado roteador, responsável por captar sinais, decodificá-los e transmiti-los por meio de uma antena. Esses sinais chegam ao roteador por meio de cabos, linhas telefônicas ou ondas de rádio (DESKTOP, 2025).

A troca de informações entre os dispositivos ocorre em uma das três frequências disponíveis: 2.4 GHz, 5 GHz e 6GHz. Quanto maior a frequência, maior a velocidade e capacidade de dados, porém com menor alcance (CISCO, 2024)

A introdução de novos padrões, como Wi-Fi 6E, que utiliza a nova faixa de 6 GHz, representa uma evolução tecnológica essencial na forma como nos conectamos ao mundo digital. Desde suas primeiras versões até tecnologias atuais, como Wi-Fi 6E, o avanço permitiu conexões mais rápidas atendendo a grande demanda por comunicação e troca de dados em tempo real (CISCO, 2024).

2.3 Aplicação do Wi-fi 6E na empresa

A escolha pelo padrão Wi-Fi 6E é uma decisão estratégica na necessidade de máxima performance, estabilidade e segurança para ambientes como administrativo e desenvolvimento. O diferencial crucial dessa tecnologia é a inclusão da nova banda de frequência de 6GHz.

Essa infraestrutura de rede sem fio é fundamental para sustentar as atividades críticas da empresa. Para o setor de desenvolvimento, traz uma segurança para transferência ágil de grandes volumes de dados e colaboração em tempo real sem interrupções. Já para ambientes administrativos, a tecnologia garante estabilidade e desempenho estável, mesmo com alta demanda de dispositivos conectados. O Wi-Fi 6E não apenas eleva a capacidade da rede, mas também fortalece a segurança.

2.3.1 Vantagens principais do Wi-Fi 6E

Eliminação de congestionamento: O Wi-Fi 6E não opera apenas nas frequências de 2.4 GHz e 5GHz, mas também 6GHz. Esta é a principal novidade, pois oferece 1200MHz espectro adicional que é exclusivo para dispositivos 6E. Isso garante que as conexões críticas dos setores de desenvolvimento e administrativo operem sem interferência (ADENTRO 2021).

Melhor performance: A nova banda permite a utilização de canais ultra largos (80 MHz e 160 MHz), isso quer dizer que a velocidade será alta e latência drasticamente reduzida (ADENTRO 2021).

Alto número de dispositivos conectados: A tecnologia Wi-Fi 6E utiliza o OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) e o MUMIMO aprimorado, permitindo que o ponto de acesso se comunique com dezenas de dispositivos simultaneamente. Isso simplifica a adição de novos usuários e equipamentos mantendo a velocidade e a estabilidade mesmo em horários de pico (ADENTRO, 2021).

Segurança avançada: O Wi-Fi 6E exige o protocolo de segurança WPA3, proporcionando criptografia mais robusta e resistência a ataques de força bruta, o que é essencial para a proteção dos dados sensíveis (CISCO, 2022)

2.3.2 Desvantagens do Wi-Fi 6E com justificativa

Custo de Hardware e investimento inicial: Os Access Pints (APs) e roteadores são mais caros que os modelos Wi-Fi 5 (802.11ac) ou mesmo os Wi-Fi 6 Básicos (CELL, 2025)

Para isso o alto custo é justificado pela redução de custos operacionais e aumento de produtividade a longo prazo. O custo de uma hora de inatividade da rede é superior ao investimento que foi feito. O retorno do investimento é alcançado através da eficiência e da capacidade de suportar tecnologias futuras.

Alcance limitado e maior necessidade de pontos de acesso: O sinal 6GHz é uma frequência mais alta. Frequências mais altas fornecem maior capacidade e velocidade, mas têm alcance menor (CELL, 2025).

Será necessário a instalação de um número maior de Access Points (APs), posicionados de forma mais próximas, para garantir a cobertura contínua e a alta performance.

Em resumo, o Wi-Fi 6E não é apenas uma melhoria na velocidade, mas sim uma solução de resiliência e capacidade que garante a produtividade sem interrupções e a segurança avançada, atendendo às exigências de um ambiente moderno.

2.4 Equipamentos necessários

Os equipamentos listados são os principais para o funcionamento da rede Wi-Fi 6E. Foram escolhidos pela sua qualidade e eficiência que trará para a empresa podendo garantir uma rede segura, estável e com bom desempenho permitindo um processo de conexões sem interrupções.

Roteador - Ele é responsável por conectar os dispositivos da rede (como computadores, celulares e impressoras) com a internet. Ele distribui o sinal de rede seja por cabo Ethernet ou Wi-Fi, permitindo que vários dispositivos se conectem simultaneamente. Ele atua como um núcleo de comunicação, direcionando o tráfego de dados e garantindo que cada dispositivo receba os dados corretamente (CISCO, 2025).

Ele é fundamental para funcionamento do Wi-Fi 6E, pois suporta a faixa de frequência 6GHz, oferecendo maior velocidade, menor interferência e maior capacidade de conexão simultânea (CISCO, 2025). Descrição do modelo é Roteador Dream Machine Pro (Figura 2).

Figura 1 – Roteador.



Fonte – UniFi.

O Access Point (AP) - É um dispositivo de rede com a finalidade principal é atuar como uma ponte entre uma rede cabeada existente e dispositivos que se conectam sem fio, utilizando a tecnologia Wi-Fi (CISCO, 2025).

Sua função central é receber o sinal de dados transmitindo por um roteador ou switch, expandindo a área de cobertura para locais onde o sinal original é fraco ou inexistente (CISCO, 2025). A descrição do modelo é Access Point Aruba AP-615 (Figura 3).

Figura 2 - O Access Point.



Fonte – Infonetwork.

Switch PoE (Power over Ethernet) - O Switch PoE é um dispositivo que alimenta e conecta equipamentos de rede por meio do mesmo cabo Ethernet, transmitindo energia elétrica e dados simultaneamente. Isso elimina a necessidade de pontos de energia separados para Access Point, câmeras IP e controladores (CISCO, 2025).

Para instalação da rede é essencial para energizar os pontos de acesso (APs) e garantir conexões estáveis e de alta velocidade. E também simplifica a infraestrutura, reduz custos e permite uma instalação mais limpa (CISCO, 2025). A descrição do modelo é Switch PoE Standard 24 (Figura 4).

Figura 3 - Switch PoE.



Fonte – Ifontech.

Controlador de Rede - O controlador de rede, seja ele um equipamento ou software, gerencia todos os pontos de acesso e dispositivos Wi-Fi da rede. Ele trabalha coordenando e otimizando o funcionamento dos roteadores e pontos de acesso garantindo desempenho, segurança e estabilidade (CISCO, 2025).

Ele é importante para ajustar automaticamente canais, potências e frequências garantindo máximo desempenho. Também simplifica a configuração e manutenção dos APs, aplica a políticas de segurança e otimiza o uso de banda em ambientes corporativos (CISCO, 2025). A descrição do modelo é Controlador de Rede CloudKey+ (Figura 4).

Figura 4 - Controlador de Rede.



Fonte – UniFi.

Firewall Corporativo - O Firewall Corporativo pode ser um dispositivo ou software de segurança de rede que monitora, filtra e controla o tráfego de dados que entra e sai da organização (HOSTGATOR, 2024)

Com o aumento de dispositivos conectados, o firewall é essencial para proteger o ambiente corporativo e garantir integridade dos dados. Ele também pode integrar recursos com VPN, detecção de intrusos e controle de aplicativos, oferecendo camadas extras de segurança (HOSTGATOR, 2024). A descrição do modelo é Firewall Fortigate 40F (Figura 5).

Figura 5 - Firewall Corporativo.



Fonte – Infotech.

Cabeamento estruturado - O cabeamento estruturado é o sistema Físico de cabos e conexões que interliga todos os dispositivos de rede, como roteadores, switches e pontos de acesso (DUTOTEC, 2024). Os cabos Cat6a suportam maior taxa de transmissão até 10 Gb/s e frequências compatíveis com Wi-Fi 6E. Um cabeamento de qualidade garante baixa perda de sinal, menor interferência eletromagnética e alta velocidade de comunicação entre dispositivos (PATCHBOX, 2023). A descrição do modelo é Cabo de Rede CAT6A F/UTP GigaLan LSZH Furukawa (Figura 6).

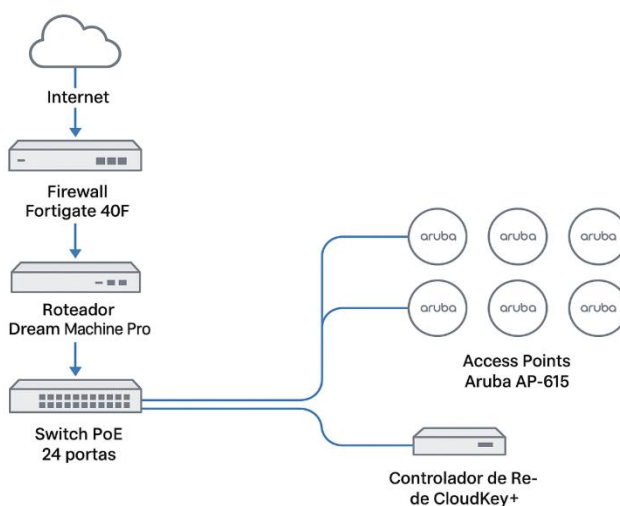
Figura 6 - Cabo de Rede CAT6A.



Fonte – Amazon.

A forma como os equipamentos estão ligados é crucial para a performasse ideal da rede. Para visualizar o arranjo lógico e físico dessa infraestrutura, a seguir está a topologia que detalha a ligação de todos os componentes.

Figura 7 - Topologia da ligação dos componentes.



Fonte - Imagem gerada por IA.

A implementação da rede Wi-Fi 6E, baseada nos equipamentos e cabeamento listados, garante conectividade e estabelece uma infraestrutura robusta, segura e preparada. A interação entre o Roteador Wi-Fi 6E de alta velocidade, a eficiência dos

Switches PoE, o gerenciamento do Controlado e segurança do Firewall Corporativo, suportado por um Cabeamento Cat6a, resulta em um ambiente de trabalho com zero interrupções e máxima produtividade.

2.5 Detalhamento do Custo de Hardware Principal

Foi desenvolvido uma pesquisa dos valores de cada componente que será usado para a instalação da rede Wi-Fi 6E. A tabela é composta pelo nome do equipamento, a descrição técnica fornecida pelo vendedor, a imagem do produto. Podendo ter uma melhor visualização.

Quadro 1 – Lista de equipamentos.

Equipamento	Descrição	Imagem
Roteador	Roteador Dream Machine Pro	
Access Point	Access Point Aruba AP-615	
Switch PoE	Switch PoE Standard 24	
Controlador de Rede	Controlador de Rede CloudKey+	
Firewall Corporativo	Firewall Fortigate 40F	
Cabeamento estruturado	Cabo de Rede CAT6A F/UTP GigaLan LSZH Furukawa	

Fonte – Autores (2025).

Foi desenvolvido uma pesquisa dos valores de cada componente que será usado para a instalação da rede Wi-Fi 6E. A tabela é composta pelo nome do equipamento, a descrição técnica fornecida pelo vendedor, a imagem do produto. Podendo ter uma melhor visualização.

Para ter uma rede de qualidade, precisamos de equipamentos de ponta para entregar o que esperamos que é a cobertura total da empresa, podendo entregar o processo sem interrupções.

Abaixo, encontra-se uma tabela com todos os valores de cada equipamento e o custo total necessário para a aquisição do Hardware para a implementação da rede Wi-Fi 6E. A tabela detalha nome do equipamento, quantidade, valor unitário e custo total, permitindo uma visão ampla de todo investimento.

Tabela 1 – Custo dos equipamentos.

Equipamento	Quantidade	Valor unitário	Custo total
Access Point Aruba AP-615	13	R\$ 4.800,00	R\$ 62.400,00
Switch PoE Standard 24	2	R\$ 3.129,00	R\$ 6.258,00
Roteador Dream Machine Pro	1	R\$ 2.899,00	R\$ 2.899,00
Firewall Fortigate 40F	1	R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00
Controlador de Rede CloudKey+	1	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00
Cabo de Rede CAT6A F/UTP GigaLan LSZH Furukawa	350 m	R\$ 17,10	R\$ 5.985,00
Custo Subtotal			R\$ 82.441,00

Fonte – Autores (2025).

O projeto utiliza 13 APs com tecnologia Wi-Fi 6E uma quantidade necessária para assegurar a capacidade de banda em áreas de alta densidade e criar a sobreposição de sinal que permite o Handover sem quedas.

Optamos por utilizar dois Switches pois essa configuração elimina o ponto único de falha, assegurando que, caso um dos switches apresente problemas, o tráfego de dados e o Handover da rede Wi-Fi sejam mantidos.

2.6 Sistema Handover

O sistema Handover é um procedimento essencial em qualquer rede de comunicação sem fio que suporta mobilidade, como redes Wi-Fi. Sua função principal é garantir a continuidade da conexão de dados quando um dispositivo móvel se desloca de um AP para outro (IFSC, 2015).

Ele é importante para garantir a estabilidade por exemplo, garantindo que tarefas críticas, como o upload de um arquivo importante de um coletor de dados não seja perdido durante o movimento. Para que esse processo seja eficiente, ele depende da cobertura de sinal entre os setores e de um gerenciamento inteligente que monitora a qualidade do sinal e decide o momento exato da troca de conexão, garantindo que o dispositivo se conecte sempre ao ponto que oferece o melhor desempenho (IFSC, 2015).

Para isso a primeira abordagem foi a posição de APs no centro de cada zona de uso principal. Com esse posicionamento o sinal consegue cobrir maior área possível e evitando “pontos cego” onde o sinal some. Além disso o projeto garante que as áreas de cobertura se sobreponham sendo essencial para que, quando o dispositivo estiver em transição ele consiga trocar de Wi-Fi sem cair a conexão.

Para cobrir uma área de 1800 m² da planta, foram instalados 13 APs. Esta estratégia garante que todos os equipamentos operem com a melhor velocidade e segurança disponível.

Os dados são fornecidos e recebidos em tempo real por todos os setores. A rede também assegura que, em caso de realocação dos dispositivos dentro da fábrica, a conexão seja mantida e a troca de APs ocorra de forma automática.

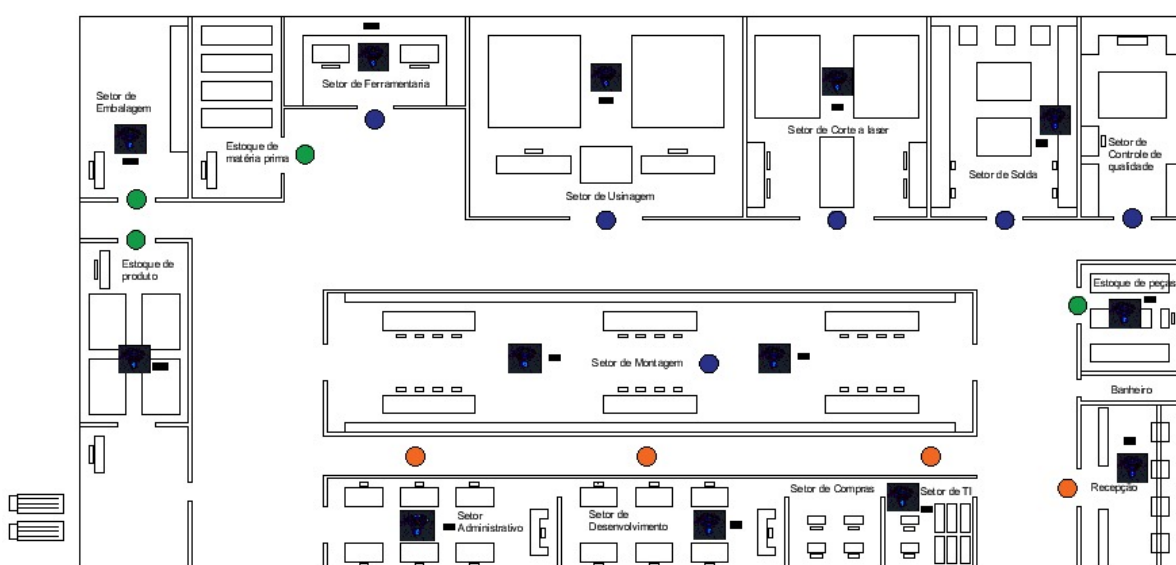
Em seguida será explicado o posicionamento dos APs distribuídos nos principais setores da fábrica:

Setores de produção - Estas áreas apresentam a maior número de APs. No setor de montagem o uso de dois APs visa suportar o alto número de dispositivos simultâneos garantindo baixa latência e a coleta de dados em tempo real. Já no setor de usinagem e corte a laser, a posição central dos APs reduz a interferência causada pelas máquinas. Setores de produção representado pela cor azul (figura 8).

Setor Administrativo, TI e desenvolvimento: O posicionamento visa garantir alta qualidade do sinal garantindo estabilidade para todos os usuários. Assim não tendo variação e perda de sinal consequentemente o trabalho terá uma fluidez maior. Setores representado pela cor laranja (figura 8).

Estoque e Logística – Os APs estão perto das rotas de entrada e saída, onde o tráfego de dados é alto devido aos coletores que registram a movimentação da logística. Setores representado pela cor verde (figura 8)

Figura 8 – Layout da Fábrica.



Fonte – Autores (2025).

Através da instalação estratégica de 13 APs com cobertura completa e gerenciamento inteligente, a solução garante a continuidade ininterrupta da conexão e o melhor desempenho do sinal para todos os dispositivos. O posicionamento por setor atende às demandas específicas de alta conectividade, assegurando a coleta de dados em tempo real e fluidez.

2.7 EtherCAT

O EtherCAT é uma tecnologia de comunicação de automação industrial de alto desempenho. Na sua história em 2003, quando a empresa Beckhoff Automation, sediada em Ver, na Alemanha, a desenvolveu e apresentou pela primeira vez na feira de Hannover (Dewesoft, 2025)

A inovação do EtherCAT não se limitou à sua criação. Em uma estratégia que visava a padronização global, a Beckhoff tomou uma decisão crucial. Em 2004, a empresa doou os direitos da tecnologia para organização independente, o EtherCAT Technology Group (ETG). Com a formação do ETG, o EtherCAT se tornou uma tecnologia aberta, acessível a qualquer empresa interessada em implementá-la, promovendo um ambiente de inovação (SMC, 2025).

De forma resumida, o EtherCAT funciona através de um modelo de comunicação mestre-escravo, mas com um método muito mais eficiente e rápido, chamado “processamento on the fly” (Dewesoft, 2025).

O mestre inicia a comunicação: O controlador mestre envia um único pacote de dados pela rede, que contém comandos e endereços para todos os dispositivos escravos conectados (Dewesoft, 2025).

Processamento “On the Fly”: Em vez de cada dispositivo escravo parar, processar o pacote e retransmiti-lo, ele lê e insere suas próprias informações no pacote enquanto ele está passando. Esse processo é gerenciado por um cjp dedicado em cada escravo, garantindo altíssima velocidade e precisão de tempo (Dewesoft, 2025).

Retorno ao Mestre: O mesmo pacote de dados, agora com as informações de todos os escravos, retorna ao controlador mestre, complementando o ciclo de comunicação em tempo real (Dewesoft, 2025).

Essa abordagem elimina a necessidade de switches e o atraso de tempo de processo em casa nó, resultando em uma comunicação extremamente rápida e precisa para aplicações de automação industrial.

2.8 Aplicação do EtherCAT na empresa

A escolha pelo protocolo EtherCAT foi feita pela necessidade de alta velocidade, precisão e confiabilidade na comunicação entre máquinas e sistemas industriais, e nesse caso mais específico para equipamentos de usinagem, robôs e linha automatizada.

A grande diferença das redes tradicionais para EtherCAT é que ela opera com comunicação em tempo real, permitindo o envio e recebimento de dados com latência extremamente baixa. Isso garante sincronização exata entre os dispositivos, essencial para processos industriais que exigem controle rigoroso e respostas imediatas.

Essa infraestrutura é fundamental para o desempenho e a eficiência das máquinas da empresa. O EtherCAT contribui diretamente para maior produtividade, redução de falhas e manutenção preditiva. Além disso, sua arquitetura aberta e compatível com o avanço tecnológico.

2.9 Equipamentos necessários

O sistema EtherCAT exige componentes específicos para garantir comunicação ultrarrápida, precisa e em tempo real no chão de fábrica.

Controlador Principal (Mestre EtherCAT) - O Controlador Principal é o mestre da rede EtherCAT. Ele é o equipamento central responsável por coordenar a

comunicação e a sincronização entre todos os dispositivos conectados. Sua função é enviar e receber dados de todas as máquinas em tempo real garantindo que as informações de produção, status e alarmes sejam processadas em tempo real. Para essa aplicação, foi escolhido o controlador Beckhoff CX5130 (EtherCAT, 2025).

Figura 9 - Controlador Principal.



Fonte – Beckhoff.

Cabos Industriais - Estes são a mídia física da rede, essenciais para garantir a transmissão de dados sem interferências. Para suportar as condições do chão de fábrica, foram escolhidos cabos blindados e reforçados (com revestimento PVC ou PUR), capazes de suportar vibrações, interferências eletromagnéticas e condições de temperatura do chão de fábrica (BELDEN, 2024).

A especificação recomendada é o cabo Ethernet CAT6a blindado (figura 9), com conectores industriais RJ45, garantindo a integridade dos dados.

Figura 10 - Cabo de Rede CAT6A.



Fonte – Amazon.

Software de Configuração e supervisão - Este conjunto de programas garante a inteligência e a visualização da rede. O software possui duas funções principais.

- **Configuração** - Onde ele identifica os dispositivos conectados, define endereços e cria o mapa de comunicação EtherCAT. Foi escolhido o

software TwinCAT como melhor opção para a configuração da rede (BECKHOFF, 2023).

- **Supervisão** - Faz a interface com o sistema SCADA, exibindo os dados de produção, alarmes e eficiência das máquinas em um painel gerencial em tempo real. Foi escolhido o sistema elipse E3, desenvolvido pela empresa brasileira Elipse (ELIPSE SOFTWARE, 2024).

Fonte de Alimentação Industrial - A Fonte de Alimentação Industrial é fundamental para a confiabilidade do sistema, fornecendo energia limpa e estável (24 VDC) para todos os componentes eletrônicos da rede, como o controlador. Sua função é garantir que todos os dispositivos funcionem de forma contínua e segura, protegendo-os contra picos ou variações de energia elétrica comuns no ambiente industrial. A fonte escolhida para essa aplicação é a Men Well HDR-150-24 (24 VDC/ 6,5 A) (figura 10) (MEAN WELL, 2022).

Figura 11 - Fonte de Alimentação Industrial.



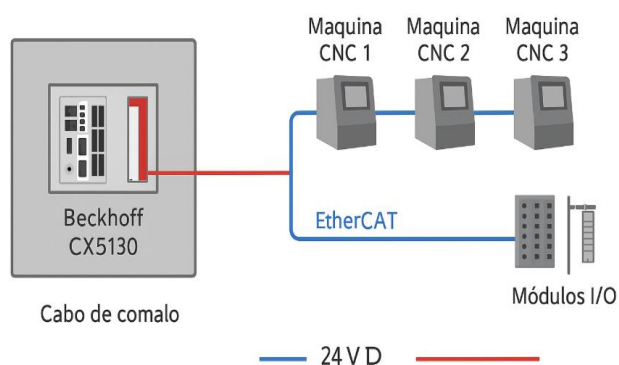
Fonte – Mean well.

Quadro de Rede - Esta é a estrutura metálica de proteção que centraliza e organiza todos os equipamentos de controle da rede. A principal função do quadro de rede é proteger os componentes sensíveis contra poeira, vibração e calor, além de organizar a instalação elétrica e lógica. O modelo especificado é Quadro Comando Painele Elétrico Sobrepor 80 x 60 x 20 (Figura 11).

Figura 12 - Quadro de Rede.

Autor - Zathura

A forma como o controlador e os dispositivos se conectam define a estrutura, sendo crucial para a confiabilidade. Para visualizar o arranjo lógico e físico desta infraestrutura, a seguir está a topologia que detalha a ligação dos componentes.

Figura 13 - Topologia da ligação dos componentes.

Fonte - Imagem gerada por IA

2.10 Cotação do Hardware principal

Foi realizado um levantamento detalhado dos valores de cada componente essencial para a instalação da rede de comunicação Industrial EtherCAT.

O objetivo primordial é garantir uma rede de qualidade e tempo real, que é importante para a automação industrial. Para isso, a escolha de equipamentos de ponta é fundamental, permitindo a comunicação rápida e robusta entre dispositivos e assegura o processo de produtividade.

Abaixo, apresenta uma tabela com todos os valores necessários para aquisição do Hardware para implementação da rede EtherCAT. A tabela fornecerá uma visão ampla de todo o investimento (Tabela 3).

Tabela 2 – Componentes.

Descrição	Imagem	Quantidade	Valor
Beckhoff CX5130		1	R\$ 13.935,27
Men Well HDR-150-24 (24 VDC/ 6,5 A)		1	R\$ 332,93
Cabo de rede CAT6A		100 m	R\$ 1.710,00
Quadro Comando		1	R\$ 847,99
Custo Subtotal			R\$ 16.826,19

Fonte – Autores (2025).

O investimento total investido reflete a escolha por equipamentos de ponta essenciais para garantir a comunicação rápida e estabilidade necessária para a automação industrial. Este investimento é justificado, pois garante uma infraestrutura de rede robusta, essencial para eficiência e confiabilidade dos processos industriais.

2.11 Rede Ethernt

A tecnologia Ethernet foi criada por Robert Metcalfe e David Boggs no começo dos anos 1970, quando trabalhavam na xerox Parc na Califórnia. O surgimento da Ethernet foi muito importante para o desenvolvimento da internet e das redes. Ele organizou e facilitou a forma como computadores, storage e outros aparelhos se comunicam dentro das empresas e casas (IBM, 2025).

Como muitos fabricantes aceitam e usaram essas regras, foi possível criar redes locais (LANs) baratas e fáceis de montar e manter. Por causa disso, o Ethernet passou por muitas melhorias e, até hoje, é o principal tipo de tecnologia usado para conectar redes no mundo inteiro (Teleco, 2025).

É uma tecnologia padrão que permite a conexão física entre dispositivos como computadores, impressoras, switches e roteadores dentro de uma rede local (LAN). O Ethernet define as regras para que esses equipamentos possam comunicar e trocar dados de forma organizada (ControleNec, 2025).

O padrão Ethernet utiliza principalmente cabos de rede, como os de par trançado, para estabelecer a ligação e transmitir dados. As velocidades de transmissão podem variar, adaptando-se às necessidades tecnologias atuais (de 10Mbps até 400Gbps) (ControleNec, 2025).

2.12 Aplicação da rede Ethernet na empresa

A escolha da rede Ethernet é estratégica voltada à busca por confiabilidade, desempenho constante e estabilidade na comunicação de dados. Sua principal característica é a sua conexão física por cabos, que elimina interferências e garante transmissões contínuas e precisas, algo essencial para o ambiente industrial.

Essa infraestrutura cabeada é especialmente importante em setores que demandam comunicação segura, como linhas de produção e controle de máquinas.

Além disso, a rede oferece facilidade de gerenciamento e escalabilidade, possibilitando expansões futuras sem comprometer o desempenho. Trata-se de uma tecnologia confiável e ideal para ambientes que exigem segurança, precisão e estabilidade.

2.12.1 Vantagens da Ethernet Industrial

As principais vantagens da Ethernet Industrial concentram-se em garantir a confiabilidade, precisão e entrega de dados em tempo real.

Comunicação bidirecional – Permite um fluxo de informações “para e de” o ponto de origem, tornando a comunicação interativa e essencial para o controle de processos (Fasttrack, 2025).

Transações Rápidas e Confiáveis - Todos esses mecanismos de segurança ocorrem em questão de milissegundos, assegurando o que os dados sejam entregues no prazo, na sequência correta e sem perdas (Amphenol, 2024).

Resistência a Ruídos - O cabo utilizado para conexão é resistente a ruídos, o que evita a degradação da qualidade da transmissão de informações (Geeksforgeeks, 2024).

Não requer equipamentos Central: Não requer utilizar de switch ou hub para sua operação básica (Geeksforgeeks, 2024).

2.12.2 Desvantagens da Ethernet Industrial.

As principais desvantagens da tecnologia Ethernet por não ser previsível, ineficiência com certos volumes de dados e tem falhas na sua estrutura para redes mais complexas.

Dificuldade de Diagnóstico: Se houver um problema na rede Ethernet, é difícil identificar qual cabo ou nó causando a falha (Geeksforgeeks, 2024).

Ineficiência com Alto Tráfego: Não é adequado para aplicações com alto volume de tráfego se a taxa de tráfego na Ethernet aumentar, a eficiência da rede diminui (Fasttrack, 2025).

Ineficiência em Aplicações Interativas: Devido ao limite mínimo de 46 bytes para o tamanho do quadro, a Ethernet não é ideal para aplicações interativas com dados extremamente pequenos (geeksforgeeks, 2024).

Em resumo, a Ethernet industrial é escolhida pela sua confiabilidade e estabilidade, garantida pela conexão cabeada que resiste a interferências. Embora seja ideal para indústria, o usuário deve estar atento com às desvantagens, como a dificuldade de diagnóstico de falhas e perda de eficiência. É solução robusta, mas exige planejamento para manter.

2.13 Equipamentos necessários para rede Ethernet

Tanto a Ethernet quanto o Wi-Fi 6E exigem equipamentos semelhantes para o funcionamento da rede. Os dois tem o mesmo objetivo, interligar dispositivos e permitir a comunicação de dados de forma estável e eficiente. A principal diferença está no meio de transmissão a Ethernet utiliza cabos físicos.

Nos dois casos são necessários roteadores, switches, firewalls e controlador de rede. O roteador é responsável por gerenciar o tráfego e distribuir os endereços IP; o switch organiza e direciona os dados entre os equipamentos conectados; o firewall é essencial para a segurança, filtrando o tráfego e bloqueando acessos não autorizados; e o controlador de rede pode ser utilizado quando há necessidade de gerenciar vários dispositivos de forma centralizada.

No Wi-Fi 6E, entram também os Access Points (APs), que substituem os cabos da Ethernet e são responsáveis por transmitir o sinal das bandas de 2,4 GHz, 5GHz e 6GHz, garantindo cobertura e desempenho sem fio. Já na Ethernet tem o uso físicos são os cabos estruturados como CAT6A e as portas de conexão nos equipamentos.

Além disso, a cotação que foi feita para o Wi-Fi 6e mostrou-se semelhante à da Ethernet, como switches e roteadores são comuns aos dois tipos de rede. Isso

demonstra que a escolha entre uma rede cabeada e sem fio não dependem apenas do custo, mas também das necessidades específicas.

2.14 Justificativa da Escolha das Tecnologias Wi-Fi e EtherCAT

Com a modernização das indústrias exige redes de comunicação mais rápidas, seguras e flexíveis. Por isso foi escolhido a combinação das redes Wi-Fi e EtherCAT representa a solução mais eficiente e adequada para ambiente fabril.

A Ethernet ainda é amplamente utilizada e redes corporativas e industriais, porém apresenta limitações importantes em aplicações que exigem mobilidade. O uso de cabos dificulta a instalação em áreas com muitas máquinas e reduz a flexibilidade na reorganização fabril.

O EtherCAT é uma evolução da Ethernet desenvolvida especialmente para automação e controle industrial. Ele garante comunicação extremamente rápida e sincronizada, com tempos de resposta ideal para máquinas CNC que exigem precisão e respostas rápidas.

Já o Wi-Fi 6E é tecnologia sem fio mais avançada disponível atualmente, operando na nova faixa de 6GHz, o que proporciona maior velocidade, menor interferência e baixa latência. Ele permite conectar dispositivos móveis, sensores e coletores de dados sem a necessidade de cabos, tornando o ambiente de produção mais flexível e organizado. Essa flexibilidade é fundamental em fábricas modernas, onde o layout muda com frequência e novos equipamentos precisam ser integrados à rede. Além disso, o Wi-Fi 6E suporta centenas de dispositivos simultaneamente.

Caso a aplicação do Wi-Fi 6E e do EtherCAT não apresente o desempenho esperado, a Ethernet tradicional será utilizada como alternativa de segurança, garantindo a continuidade das operações com estabilidade e compatibilidade com todos os sistemas.

Em resumo, o Wi-Fi e o EtherCAT são as principais tecnologias escolhidas unindo velocidade, precisão e mobilidade na comunicação industrial. Já a Ethernet

será mantida como opção secundária caso alguma aplicação específica exija uma alternativa cabeada.

3. SEGURANÇA CIBERNÉTICA

3.1 Segurança Cibernética

A segurança cibernética é o cuidado que temos para proteger sistemas, redes e informações contra acessos indevidos ou ataques digitais. Hoje em dia, praticamente tudo está conectado, seja no celular, em empresas ou até em fábricas, e isso aumenta a chance de problemas quando não há proteção adequada (ANPD, 2021).

Ela não se resume apenas a instalar antivírus ou firewalls: envolve também regras, boas práticas e atenção constante para garantir que os dados e sistemas fiquem disponíveis, íntegros e acessíveis somente por quem tem permissão. Além dos pontos principais que são confidencialidade, integridade e disponibilidade, também entram aspectos como a privacidade, a autenticidade das informações e a possibilidade de rastrear quem fez determinada ação (Coursera, 2025).

Essa proteção não é importante apenas em computadores ou na internet de casa. Nas indústrias, por exemplo, uma falha de segurança pode parar linhas de produção inteiras, causar prejuízos e até colocar pessoas em risco. Por isso, a segurança cibernética hoje é tratada como parte essencial da continuidade dos negócios e da proteção das pessoas (Microsoft, 2025).

3.2 Política De Segurança Da Informação (PSI):

A Política de Segurança da Informação, conhecida como PSI, é o conjunto de diretrizes e regras criado para proteger as informações de uma empresa. Seu objetivo é garantir que os dados estejam sempre disponíveis, íntegros, confidenciais e

autênticos, ou seja, que sejam verdadeiros, acessíveis e utilizados apenas por pessoas autorizadas (Sailpoint, 2021).

Uma boa política não se limita à área de tecnologia: ela envolve também pessoas, processos e comportamentos. Afinal, de nada adianta ter sistemas seguros se os colaboradores não seguem práticas adequadas no uso de senhas, compartilhamento de arquivos ou acesso a dados sigilosos (ANPD, 2021).

A PSI define responsabilidades, estabelece como os acessos devem ser concedidos e determina o que fazer em situações de risco ou incidentes. Ela também ajuda a criar uma cultura de segurança, incentivando todos na organização a proteger informações de forma consciente (Baumier, 2025).

Entre seus principais objetivos estão:

- Proteger dados e sistemas contra acessos não autorizados.
- Garantir a continuidade das operações, mesmo diante de falhas ou ataques.
- Assegurar conformidade com leis e normas, como a LGPD.
- Reduzir riscos e impactos de incidentes de segurança.

A PSI é o ponto de partida de toda estratégia de segurança cibernética dentro de uma empresa, servindo como base para ações técnicas e comportamentais que mantenham o ambiente protegido (ANPD, 2021).

3.3 Normas E Padrões Mais Utilizados:

A criação de uma Política de Segurança da Informação deve estar alinhada a normas e padrões reconhecidos internacionalmente. Eles orientam boas práticas, estruturam processos e ajudam as organizações a manter conformidade com requisitos legais (GSI, 2025).

Entre as principais normas estão a ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, NIST, COBIT e a LGPD. Cada uma delas traz contribuições específicas para a proteção da informação.

ISO/IEC 27001:

- Define requisitos para implementar e manter um Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI).
- Ajuda a identificar riscos e definir controles para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.
- Baseia-se no ciclo PDCA (Planejar, Fazer, Verificar e Agir), promovendo melhoria contínua.
- É uma das normas mais adotadas por empresas que buscam certificação de segurança (GSI, 2025).

ISO/IEC 27002

- Complementa a ISO 27001 com orientações práticas de aplicação.
- Apresenta controles de segurança em áreas como políticas, gestão de ativos, controle de acessos, criptografia e continuidade de negócios.
- Serve como um guia de referência para empresas que desejam adotar medidas eficientes de proteção (GSI, 2025).

NIST (National Institute of Standards and Technology):

- É um órgão norte-americano que publica guias e frameworks de segurança amplamente utilizados no mundo.
- Seu modelo mais conhecido, o NIST Cybersecurity Framework, organiza a segurança em cinco etapas: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar.
- O NIST SP 800-53 também é referência para criação de controles técnicos e administrativos em sistemas corporativos e industriais (GSI, 2025).

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies):

- Desenvolvido pela ISACA, o COBIT é voltado para governança e gestão da tecnologia da informação.

- Ajuda a alinhar a segurança da informação aos objetivos estratégicos da empresa.
- Trabalha junto com outras normas, como a ISO 27001 e o NIST, fortalecendo o controle e a auditoria dos processos de TI (GSI, 2025).

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):

- Regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.
- Garante direitos de privacidade aos cidadãos e obriga empresas a adotarem medidas de segurança adequadas.
- Exige transparência sobre o uso dos dados e define penalidades para o descumprimento (GSI, 2025).

Essas normas, quando aplicadas em conjunto, criam uma base sólida de governança, conformidade e proteção para qualquer organização desde pequenas empresas até grandes indústrias.

3.3.1 Elementos Práticos De Uma PSI

Na prática, uma Política de Segurança da Informação precisa ser algo vivo e aplicável no dia a dia, não apenas um documento formal. Ela deve orientar como proteger dados, prevenir incidentes e reagir corretamente quando algo acontece (Ibodev, 2025).

Alguns elementos fundamentais que toda PSI deve conter são:

- **Gestão de riscos:** identificar e avaliar ameaças que possam afetar as informações.
- **Controle de acessos:** definir quem pode acessar o quê, e sob quais condições.
- **Backup e recuperação:** garantir cópias seguras dos dados e testes de restauração.

- **Monitoramento:** acompanhar logs, acessos e atividades suspeitas em tempo real.
- **Resposta a incidentes:** definir planos de ação para conter, corrigir e aprender com falhas ou ataques.
- **Conscientização:** promover treinamentos e campanhas internas sobre boas práticas de segurança.
- **Auditoria e melhoria contínua:** revisar regularmente as medidas adotadas e ajustar conforme novas ameaças surjam (GSI, 2025).

Com esses elementos bem estruturados, a PSI deixa de ser apenas um documento obrigatório e passa a ser uma ferramenta real de proteção e cultura organizacional.

3.3.2 Principais Protocolos De Segurança Da Informação

Os protocolos de segurança são regras e padrões que garantem a troca segura de informações entre sistemas, redes e usuários. Eles permitem autenticar identidades, criptografar dados e verificar a integridade das comunicações (ABNTEducação,2025).

Alguns dos principais protocolos são:

OAuth 2.0 e OpenID Connect: usados em sites e aplicativos para autenticação e autorização de usuários, permitindo login seguro com outras contas (como Google ou Microsoft) (Supertokens,2025).

RADIUS e Kerberos: aplicados em redes corporativas para autenticação centralizada e segura de usuários e dispositivos (ABNTEducação,2025).

TLS 1.3: protocolo mais usado para garantir comunicações seguras na web, como em sites “https” (Fortinet, 2019).

SSH: permite o acesso remoto criptografado a servidores, usado amplamente por administradores de sistemas (Cloudflare,2025).

IPsec: cria túneis de comunicação seguros entre redes, sendo base de muitas VPNs corporativas (ABNTEducação,2025).

SPF, DKIM e DMARC: usados em e-mails para autenticar o remetente e evitar fraudes, phishing e spam (Superlogica, 2025).

OPC UA e Modbus/TCP Security: aplicados em redes industriais para proteger a troca de dados entre máquinas e sistemas de controle (Vesselautomation, 2025).

Cada um desses protocolos cumpre um papel essencial na proteção das informações seja na internet, no ambiente corporativo ou em redes industriais conectadas.

3.3.4 Protocolos de Autenticação e Acesso

Os protocolos de autenticação e acesso são responsáveis por verificar identidades e garantir que apenas usuários autorizados consigam entrar em um sistema ou acessar determinadas informações. Eles também permitem o controle de permissões e a comunicação segura entre diferentes plataformas (HSBS, 2024).

Na internet, os mais conhecidos são OAuth 2.0 e OpenID Connect (OIDC). O OAuth 2.0 é um framework usado para conceder a um aplicativo acesso limitado a um recurso da web, sem precisar compartilhar a senha do usuário. Já o OpenID Connect trabalha junto com o OAuth 2.0, adicionando uma camada de autenticação de identidade, o que permite que o mesmo login seja usado em vários sistemas, o chamado Single Sign-On (SSO) (HSBS, 2024).

Em redes corporativas, é comum o uso de protocolos como RADIUS e Kerberos. O RADIUS é usado para autenticação e autorização centralizada, transmitindo informações seguras entre servidores e dispositivos de rede. O Kerberos, por sua vez, utiliza um sistema de tickets para confirmar identidades entre usuários e serviços, garantindo autenticação mútua e protegendo contra-ataques de interceptação (HSBS, 2024).

Nos cenários mais avançados, existem extensões de segurança para o OAuth e o OIDC, como mTLS, DPOP e PAR, que reforçam a proteção dos dados e evitam o uso indevido de chaves e tokens (HSBS, 2024).

3.3.5 Protocolos De Criptografia E Comunicação Segura

Os protocolos de criptografia são responsáveis por proteger as informações enquanto elas estão sendo transmitidas pela rede. Eles garantem que os dados sejam legíveis apenas por quem tem autorização, impedindo que terceiros capturem ou modifiquem o conteúdo (Integrity, 2021).

O TLS 1.3 (*Transport Layer Security*) é o padrão mais moderno usado na internet para proteger comunicações. Ele cifra as informações trocadas entre o cliente e o servidor, reduz o tempo de conexão e elimina métodos de criptografia antigos e inseguros. O TLS é o protocolo usado, por exemplo, em sites que começam com “https”. (ANPD, 2021).

Outro protocolo muito importante é o SSH (*Secure Shell*), utilizado para acessos remotos seguros a servidores. Ele cria uma conexão criptografada e permite autenticação por senha, chave de segurança ou cartão inteligente. O SSH também pode ser usado para transferir arquivos e executar comandos em outros dispositivos de forma protegida (ANPD, 2021).

Já o IPsec (*Internet Protocol Security*) opera em nível de rede e é a base das VPNs (Redes Privadas Virtuais). Ele protege pacotes de dados enviados pela internet, garantindo confidencialidade, integridade e autenticação de origem, além de impedir a repetição de mensagens interceptadas (ANPD, 2021).

Esses protocolos trabalham em conjunto para assegurar que comunicações corporativas, industriais e pessoais ocorram de forma segura, evitando espionagem, roubo de dados e invasões (ANPD, 2021).

3.3.6 Protocolos De E-Mail Seguro

O e-mail é uma das formas de comunicação mais usadas e, por isso, um dos principais alvos de ataques cibernéticos. Para evitar problemas como roubo de informações, falsificação de remetente e interceptação de mensagens, existem protocolos específicos que aumentam a segurança nesse tipo de serviço (Hsclabs, 2025).

O SMTP STARTTLS é responsável por proteger o transporte das mensagens, criando uma camada criptografada entre os servidores de e-mail durante o envio. Assim, mesmo que os dados sejam interceptados, eles não poderão ser lidos (Microsoft, 2024).

Além disso, protocolos como SPF (*Sender Policy Framework*), DKIM (*DomainKeys Identified Mail*) e DMARC (*Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance*) trabalham juntos para autenticar o domínio do remetente e impedir o envio de mensagens falsas. Eles ajudam a combater golpes de phishing, em que criminosos tentam se passar por empresas ou pessoas conhecidas (ANPD, 2021).

Por último, o S/MIME 4.0 (*Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions*) oferece criptografia de ponta a ponta, protegendo o conteúdo da mensagem e garantindo que o remetente seja realmente quem diz ser. Ele também aplica assinaturas digitais, o que assegura a integridade e o não repúdio ou seja, o remetente não pode negar que enviou aquele e-mail (Darktrace, 2025).

3.3.7 Protocolos Em Redes Industriais

Nas indústrias modernas, os sistemas de automação e controle, conhecidos como IACS (Industrial Automation and Control Systems) ou OT (Operational Technology) que dependem de protocolos específicos para garantir que máquinas,

sensores e controladores troquem informações de forma rápida e segura (Target, 2025).

Para proteger esse ambiente, a série ISA/IEC 62443 estabelece um conjunto de normas voltadas à segurança cibernética industrial. Ela define práticas como segmentação da rede em zonas e condutos, controle de acesso, níveis de segurança e processos de engenharia segura. Essa estrutura ajuda a reduzir os impactos de ataques e falhas dentro das redes industriais (Pahcautomacao, 2021).

Entre os protocolos mais importantes está o OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), que possui um modelo de segurança robusto. Ele inclui autenticação de usuários e aplicativos, criptografia dos dados, uso de certificados digitais e suporte à Perfect Forward Secrecy, que impede que comunicações antigas sejam decifradas mesmo que uma chave seja comprometida. Além disso, o OPC UA pode funcionar tanto no formato tradicional client/server quanto no modelo publish/subscribe, muito usado em sistemas da Indústria 4.0 (Kalatec, 2021).

No nível de campo, alguns protocolos tradicionais também receberam melhorias para aumentar a proteção:

Modbus/TCP Security (Modbus TLS): adiciona camadas de criptografia TLS 1.2 ou superior, evitando ataques comuns em versões antigas do Modbus.

CIP Security (ODVA): reforça a comunicação em redes industriais com autenticação mútua e confidencialidade dos dados trocados.

DNP3 Secure Authentication v5: implementa autenticação forte e assinatura digital diretamente na camada de aplicação, garantindo integridade e origem confiável dos comandos e medições (Target, 2025).

3.4 DMZ (Zona Desmilitarizada)

A DMZ (Demilitarized Zone) é uma zona de perímetro destinada a intermediar a comunicação entre redes de diferentes níveis de confiança, reduzindo a superfície

de ataque e isolando serviços expostos (por exemplo, web, DNS, VPN e e-mail) do ambiente interno. Na prática, a DMZ adiciona camadas de controle (firewalls, inspeção de tráfego, proxies e balanceadores) entre a Internet e a rede corporativa/industrial, operando como um “búfer” que dificulta a movimentação lateral do invasor e permite políticas de segurança distintas por zona. Diretrizes clássicas de firewalls e política de perímetro defendem o uso de sub-redes DMZ, filtros stateful e regras de mínimo privilégio para tráfego inbound e outboundv (CERT.BR,2025).

Em ambientes corporativos e em nuvem, a DMZ permanece um padrão arquitetural: referências de fabricantes e provedores de nuvem descrevem a DMZ como uma rede de perímetro entre o on-premises e a VPC/VNet, por onde todo o tráfego deve transitar para inspeção e registro (por exemplo, firewalls de próxima geração, WAF, IDS/IPS e NAT), reforçando segmentação, observabilidade e resposta a incidentes. (Fortinet,2025).

Em arquiteturas híbridas, recomenda-se centralizar a passagem pelo firewall, publicar serviços por reverse proxies/WAF e restringir o tráfego leste-oeste com políticas explícitas. Em incidentes com risco ou dano relevante, deve-se prever comunicação tempestiva à ANPD e, quando aplicável, aos titulares, conforme LGPD (Ibsec,2025).

Nos sistemas industriais (OT/ICS), a DMZ é elemento central de segmentação entre as camadas corporativas (nível 4/5) e as redes de controle (nível 3/2), alinhada ao modelo Purdue e à abordagem de zonas e dutos (zones & conduits) da série ISA/IEC 62443. Boas práticas do NIST SP 800-82 e de órgãos de cibersegurança recomendam uma ou mais DMZs dedicadas (por exemplo, DMZ de acesso remoto, DMZ de transferência de arquivos e DMZ para integração OT-IT), de modo a desacoplar fluxos, aplicar inspeção específica de protocolos industriais e evitar conexões diretas entre TI e OT (CERT.BR,2025).

Do ponto de vista operacional, a DMZ deve conter apenas os serviços estritamente necessários, endurecidos (hardening de SO e middleware), com gestão de patches, princípio do menor privilégio e monitoramento contínuo (coleta de logs, NTA/IDS). A publicação de serviços deve ocorrer preferencialmente via proxy reverso/WAF, com autenticação forte e segmentação adicional por VLANs e sub-DMZs quando pertinente (por exemplo, separar front-ends web de servidores de

aplicação e bases). Documentos técnicos também recomendam listas de controle de acesso estritas, registros e testes periódicos (varreduras, tabletop exercises) para validar regras e fluxos esperados (Techtarget, 2025).

Em integrações OT-IT modernas, gateways e padrões de publicação/assinatura (por exemplo, OPC UA PubSub com brokers como MQTT/AMQP) são empregados na DMZ para intermediar o fluxo de dados, evitando sessões diretas entre ativos de controle e aplicações corporativas ou em nuvem. Essa estratégia simplifica o controle de direção do tráfego (de OT para IT), viabiliza fluxos unidirecionais quando exigido e facilita inspeção/telemetria no perímetro (CERT.BR, 2025).

Os órgãos de governo e fabricantes reforçam que DMZ e segmentação são medidas complementares: a primeira protege o perímetro e interdomínios de confiança; a segunda limita o impacto de incidentes dentro de cada domínio. Guias recentes enfatizam DMZs bem definidas, firewalls com política explícita, lista de ativos/usuários autorizados, bloqueio de tráfego não solicitado e minimização de caminhos de retorno para reduzir a probabilidade de pivoting (CERT.BR,2025).

3.5 Aplicação Das Normas De Segurança Em Redes De Manufatura Industriais

As redes de manufatura evoluíram bastante nos últimos anos. Antes, eram sistemas fechados, usados só para controlar máquinas e processos dentro da fábrica. Hoje, com a Indústria 4.0, essas redes estão conectadas a sistemas corporativos e até à internet, o que trouxe muitos benefícios, mas também abriu espaço para novos riscos de ataques e falhas (ABNTEducação,2025).

Para lidar com isso, existem normas que servem como guias de boas práticas. Uma das mais conhecidas é a **IEC 62443**, que ajuda a organizar a rede em partes menores e mais seguras, chamadas de zonas. Assim, se um setor for atacado, o problema não se espalha para toda a fábrica.

IEC 62443 (ISA/IEC 62443):

- Voltada para sistemas de automação e controle industrial.

- Introduz o conceito de “zonas e condutos”, separando a rede em partes seguras.
- Ajuda a evitar que um ataque em um setor comprometa toda a planta (ABNTEducação,2025).

Também há normas como a **ISO/IEC 27001** e **27002**, que falam sobre gestão da segurança da informação. Elas orientam, por exemplo, como definir controles de acesso, fazer cópias de segurança e monitorar sistemas para detectar falhas ou invasões. Quando aplicadas ao chão de fábrica, essas medidas reduzem as chances de parar a produção por conta de um ataque.

ISO/IEC 27001 e 27002:

- Focadas em gestão da segurança da informação.
- Trazem práticas como controle de acessos, backups regulares e monitoramento de sistemas.
- Podem ser adaptadas para o ambiente industrial (ABNTEducação,2025).

Outro modelo bastante usado é o NIST Cybersecurity Framework, que organiza a segurança em cinco etapas: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Na prática, ele ajuda empresas a se prepararem melhor para incidentes, reagirem de forma rápida e voltarem a operar normalmente o quanto antes.

NIST Cybersecurity Framework

- Modelo organizado em cinco funções: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar.
- Facilita a integração de medidas técnicas (como firewalls e monitoramento) com processos de gestão.
- Ajuda a empresa a se preparar, agir rápido em incidentes e voltar à operação normal (ABNTEducação,2025).

3.6 Pilares Da Segurança Da Informação:

A segurança da informação baseia-se em princípios fundamentais que orientam políticas e práticas de proteção de dados em qualquer ambiente tecnológico. Os três pilares principais são a confidencialidade, que assegura o acesso apenas a pessoas autorizadas; a integridade, que garante que as informações não sejam alteradas de forma indevida; e a disponibilidade, que mantém os sistemas acessíveis sempre que necessário (IntranetComunix, 2023).

Além desses, existem princípios complementares que ampliam a robustez da segurança: a autenticidade, que confirma a identidade de usuários e dispositivos; o não repúdio, que impede a negação de ações realizadas; a legalidade, que garante conformidade com normas e leis vigentes; a privacidade, que protege dados pessoais; e a auditoria, que possibilita o rastreamento e verificação das atividades realizadas nos sistemas (Fia, 2023).

Esses pilares formam a base para qualquer estratégia eficaz de segurança da informação, garantindo confiança e continuidade nos processos digitais.

3.7 Equipamentos de Segurança Cibernética

A proteção de redes e sistemas contra ameaças digitais depende não apenas de políticas e normas, mas também de equipamentos e ferramentas específicas que garantem a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações. Esses dispositivos atuam de forma integrada, formando múltiplas camadas de defesa que reduzem a superfície de ataque e aumentam a resiliência da infraestrutura tecnológica (Isaca,2025).

Os principais equipamentos de segurança cibernética são:

Firewall: atua como uma barreira entre redes internas e externas, controlando o tráfego de entrada e saída com base em regras predefinidas. É responsável por

impedir acessos não autorizados e bloquear atividades suspeitas, sendo um dos dispositivos mais importantes em qualquer arquitetura de segurança (Isaca,2025).

IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System): sistemas responsáveis por detectar (IDS) e prevenir (IPS) atividades maliciosas. Eles monitoram o tráfego de rede em busca de comportamentos anômalos e podem acionar alertas ou bloquear automaticamente conexões suspeitas (kaspersky,2025).

Antivírus e Antimalware: realizam a identificação e remoção de softwares maliciosos que podem comprometer dados ou sistemas. Em ambientes corporativos, atuam em conjunto com servidores centrais de segurança, garantindo atualizações constantes e varreduras automatizadas (cloudtarget,2025).

Servidor Proxy: intermedia a comunicação entre usuários e a internet, filtrando conteúdos e controlando o acesso a sites. Também contribui para a proteção contra ataques externos e para o monitoramento do uso da rede (Isaca,2025).

VPN (Virtual Private Network): cria túneis criptografados entre dispositivos e servidores, protegendo os dados durante o tráfego em redes públicas. É amplamente utilizada em conexões remotas e no acesso seguro a recursos corporativos (Isaca,2025).

Servidor de Autenticação: gerencia identidades e permissões de acesso, garantindo que apenas usuários e dispositivos autorizados possam interagir com os sistemas. Sua função é essencial para o controle de acesso e rastreabilidade (Isaca,2025).

SIEM (Security Information and Event Management): sistema que coleta, analisa e correlaciona eventos de segurança provenientes de diferentes dispositivos. Permite identificar padrões de ataque e responder rapidamente a incidentes (Isaca,2025).

Backup e Servidores de Recuperação: responsáveis por armazenar cópias seguras de dados críticos, garantindo a continuidade das operações em caso de falhas, ataques de ransomware ou desastres (Isaca,2025).

Esses equipamentos, quando implementados de forma integrada, compõem uma arquitetura de defesa robusta, baseada em camadas de segurança que dificultam o avanço de ameaças e aumentam a confiabilidade das operações tecnológicas

3.8 Aplicando Na Empresa

A Movitrax é uma empresa especializada no desenvolvimento e comercialização de robôs AMR (Autonomous Mobile Robots) voltados para o abastecimento automatizado de linhas de produção. Além de produzir e vender esses robôs para outras indústrias, a Movitrax também os utiliza em suas próprias operações, aplicando suas soluções de automação para otimizar processos internos e aumentar a eficiência operacional.

Com o avanço dessas tecnologias e a crescente integração entre o ambiente industrial e os setores administrativos, tornou-se essencial a implementação de uma infraestrutura de rede forte, segura e bem segmentada, capaz de conectar equipamentos industriais, sistemas de controle, robôs AMR e estações de trabalho corporativas. Essa estrutura garante o fluxo contínuo e seguro de informações, protegendo os sistemas contra ameaças cibernéticas e falhas de comunicação, assegurando a confiabilidade das operações da Movitrax.

A topologia de rede adotada na Movitrax combina dois modelos principais: estrela e barramento, buscando equilibrar eficiência operacional, segurança e facilidade de gerenciamento.

Topologia em Estrela (Rede Administrativa): Aplicada na parte administrativa da empresa, essa estrutura conecta os computadores, servidores e demais dispositivos a um ponto central (switch principal). Essa configuração facilita o gerenciamento, a manutenção e o isolamento de possíveis falhas, garantindo maior estabilidade e desempenho na troca de informações entre os setores administrativos.

O uso de Wi-Fi 6 proporciona alta velocidade de conexão sem fio, estabilidade e baixa latência para os dispositivos móveis e notebooks utilizados nas rotinas administrativas e de engenharia.

Além disso, toda a rede administrativa é conectada ao roteador principal da empresa, responsável por interligar o ambiente interno com a internet de forma controlada. Entre o roteador e o firewall interno, a Movitrax utiliza uma DMZ (*Demilitarized Zone*), destinada a hospedar serviços intermediários como servidores de atualização, de transferência de arquivos ou aplicações que precisam se comunicar

tanto com a rede interna quanto com a rede industrial. A DMZ impede conexões diretas entre a rede administrativa, a internet e a rede industrial, aumentando significativamente a segurança.

Equipamentos principais:

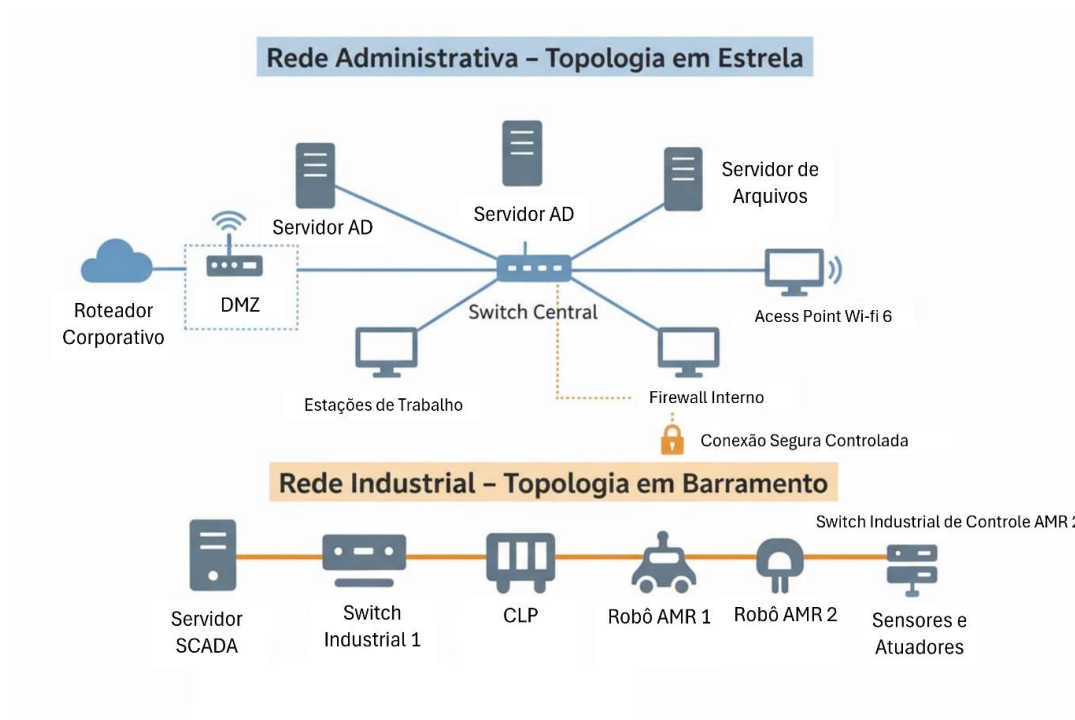
- **Servidor AD (Active Directory):** controla autenticação e permissões dos usuários.
- **Servidor de Arquivos:** armazena documentos e projetos da empresa.
- **Switch Central:** gerencia o tráfego de dados entre os dispositivos administrativos.
- **Access Point Wi-Fi 6:** fornece conectividade sem fio de alta velocidade.
- **Estações de Trabalho:** computadores utilizados por funcionários administrativos e engenheiros.
- **Roteador Corporativo:** interliga a Movitrax à internet e direciona o tráfego externo.
- **DMZ:** área intermediária que hospeda serviços que não podem ficar diretamente expostos à rede interna.
- **Firewall Interno:** protege a rede contra acessos não autorizados vindos da internet ou da rede industrial.
- **Topologia em Barramento (Rede Industrial):** Utilizada no ambiente fabril, essa topologia é ideal para a comunicação entre CLPs, sensores, atuadores e robôs AMR. O barramento permite a troca de dados de forma direta e eficiente entre os dispositivos industriais, favorecendo a sincronização dos processos e o controle em tempo real das operações.

O sistema EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) garante uma comunicação determinística, rápida e padronizada entre os equipamentos industriais, integrando os dados de produção com o servidor SCADA e o servidor de controle dos robôs AMR.

Principais equipamentos:

- **PLC (Controlador Lógico Programável):** coordena os processos automatizados das máquinas e robôs.
- **Servidor SCADA:** supervisiona e coleta dados dos processos industriais.
- **Switch Industrial com suporte a EtherCAT:** assegura comunicação eficiente e confiável entre os dispositivos do chão de fábrica.
- **Servidor de Controle AMR:** gerencia o tráfego, as rotas e a comunicação dos robôs com o sistema SCADA.
- **Sensores e Atuadores:** monitoram e controlam as variáveis do processo produtivo em tempo real.
- **Robôs AMR Movitrax:** realizam o abastecimento automatizado das linhas de produção.

Figura 14 – Topologia



Fonte – Imagem gerada por IA.

A comunicação entre a rede administrativa e a rede industrial é mediada por um firewall interno, que filtra e controla o tráfego entre os setores. Somente dados essenciais, como relatórios de produção, indicadores de desempenho e comandos autorizados podem transitar entre as redes, mantendo a integridade e a segurança dos sistemas da Movitrax.

Com o uso conjunto do roteador, da DMZ e do firewall interno, a Movitrax adota uma arquitetura segura e segmentada, alinhada às boas práticas da segurança cibernética industrial.

4. INTERNET DAS COISAS (IOT)

4.1 Internet das Coisas

Esse termo IoT vem do inglês internet of things, esse conceito integra conexão de objetos físicos a internet assim eles coletam informação, enviam e ainda recebem dados de forma automática. Não só apenas celulares, vídeo games e computadores conectados, mas itens domésticos, veículos, máquinas industriais, dispositivos hospitalares, sensores e objetos do dia a dia

O IoT ele torna esses objetos inteligentes e capazes de fazer uma interação entre si ou com aplicativos. E com isso podemos automatizar tarefas, otimizar processos trazendo mais conforto e segurança. Em uma casa inteligente é comum encontrar lâmpadas, fechaduras e termostatos controlados pelo celular. Nas indústrias os sensores podem monitorar máquinas em tempo real para prever falhas e evitar perdas.

Uma tecnologia dessas implantada traz diversos benefícios deixando o processo com mais eficiência e ajudando nas tomadas de decisões. Como nem tudo traz só benefícios ele também apresenta alguns desafios como a necessidade de proteção de dados e da privacidade dos usuários, além de padrões de segurança mais robustos para evitar invasões.

4.2 IoT na indústria

Na indústria o IoT consiste na integração de sensores, dispositivos inteligentes e softwares de monitoramento nas máquinas, linha de produção, estoque e sistemas lógicos. Com esses dispositivos conectados podemos coletar dados e transmitir para uma central, onde podem ser analisados por um sistema ou por operadores humanos. Isso permite analisar de uma forma detalhada o que acontece dentro da indústria.

A principal aplicação do IoT na indústria é a manutenção preditiva que é uma estratégia onde analisa para tentar prever falhas em equipamentos e processos antes que elas ocorram evitando paradas inesperadas, com isso otimiza o desempenho e prolonga a vida útil e minimiza os custos. Outro uso muito comum é para monitorar em tempo real a produção.

O IoT também tem grande valor para gestão de estoques. Com etiquetas inteligentes e sensores, é possível saber exatamente a quantidade da matéria prima ou dos produtos já acabados que ainda estão no estoque. Com isso podemos melhorar o planejamento e uma redução de custos com armazenamento. O IoT permite rastrear a movimentação de materiais do início ao fim do processo.

A implementação dessa tecnologia apresenta alguns desafios o principal é o investimento inicial, que pode ser considerado alto para pequenas e medias empresas. E para uma tecnologia dessas é necessária uma boa infraestrutura de rede, segurança para evitar ataques cibernéticos e capacitação das pessoas envolvidas. E outro ponto é a integração com sistemas antigos que as vezes não é compatível com as novas tecnologias.

o IoT tem um futuro promissor na indústria com o avanço de outras tecnologias, como a inteligência artificial, big data e as redes 5G, os sistemas industriais tendem a se tornar cada vez mais autônomos, inteligentes e sustentáveis.

4.3 node-red

O Node-RED é uma ferramenta de programação visual geralmente usada em projetos de IoT e automação. Ele permite criar aplicações, conectando blocos funcionais, conhecidos como nodes (nós), que representam funções, dispositivos, serviços ou sensores.

Os nodes são interligados por linhas, que definem um fluxo de dados (Flow), garantindo que as informações passem de um nó para o outro de uma maneira organizada e logica.

Essa metodologia visual Low-Code torna o desenvolvimento mais rápido e intuitivo, até para quem tem pouca experiência em programação tradicional. O Node-RED é uma ferramenta poderosa e acessível para criar soluções inteligentes e automatizadas de forma prática.

Para entender o Node-RED em profundidade, é essencial conhecer seus componentes e características estruturais:

- **Programação Visual Baseada em Fluxo:** A principal característica é a facilidade de criar aplicações conectando blocos funcionais chamados "nodes" (nós) em uma interface gráfica.
- **Nodes:** São blocos de código pré-compilados que representam funções ou recursos específicos (entradas, processamentos, saídas). Por exemplo:
- **Entrada:** Leitura de dados de sensores, APIs, mensagens MQTT, etc.
- **Processamento:** Tratamento de dados, lógica, funções JavaScript personalizadas.
- **Saída:** Envio de informações para bancos de dados, dashboards, APIs, e-mails, redes sociais, etc.
- **Fluxos (Flows):** São os "programas" criados ao conectar os nodes. Os nós trocam mensagens entre si através de "fios" (*wires*).
- **Low-Code/Acessibilidade:** É acessível até para quem não domina linguagens de programação tradicionais, ideal para prototipagem rápida e ensino.
- **Tecnologia:** Baseado em Node.js e usa a linguagem JavaScript. Os fluxos são armazenados em formato JSON.
- **Comunidade e Biblioteca:** Possui uma comunidade muito ativa e uma vasta biblioteca de nodes (módulos/plugins) que podem ser facilmente instalados.

4.3.1 Vantagens

Interface Intuitiva: Programação visual no navegador.

Prototipagem Rápida: Reduz significativamente o tempo de desenvolvimento.

Extensibilidade: Grande quantidade de nodes prontos e a possibilidade de criar nodes personalizados.

Compatibilidade: Pode ser executado em hardware de baixo custo (como Raspberry Pi) e também em ambientes de nuvem.

4.3.2 Desvantagens

Desempenho e Escalabilidade: o Node-RED é construído sobre o Node.js, que é single-threaded (thread único). Embora isso seja eficiente para lidar com muitas conexões simultâneas, tarefas que consomem muito processamento da cpu podem bloquear event loop, o que pode impactar negativamente o desempenho e a latência da aplicação como um todo.

Não indicado para tempo real crítico: a natureza e uso de JavaScript, não é geralmente recomendado para aplicações críticas que exigem uma resposta estrita e garantida em tempo real.

Segurança: por padrão, o Node-RED pode não oferecer recursos de segurança adequados para ambientes de produção. É necessário um esforço e configuração adicionais para implementar autenticação de usuário, criptografia de dados, proteção contra vulnerabilidade web comuns e outras práticas de segurança essenciais.

Dependência do Node.js/npm: a plataforma depende diretamente do Node.js e do seu gerenciador de pacotes (npm). Vulnerabilidades ou problemas de manutenção em bibliotecas externas (nodes de terceiros) podem expor a aplicação a riscos.

4.4 MQTT

O MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) é um protocolo de mensagens baseado em padrões, ou conjuntos de regras, usados para comunicação de computador para computador. Sensores inteligentes, dispositivos acessórios e outros dispositivos de internet das coisas (IoT), normalmente precisam transmitir e receber dados por meio de uma rede com limitação de recursos e largura de banda limitada.

O MQTT é muito importante para o uso em IoT, pois ele utiliza código reduzido e largura de banda de rede mínima, portanto ele é leve e eficiente. Os equipamentos clientes MQTT são pequenos e simples, requerem recurso mínimos e podem ser usados em microcontroladores pequenos.

Ele se baseia em dados binários onde os elementos de controle são bytes binários e não strings de texto, o que na prática são dados mais leves e fáceis de se transmitir.

4.5 O MQTT NA INDÚSTRIA 4.0

Com o avanço da indústria 4.0, a comunicação entre dispositivos se tornou um dos principais desafios na automação industrial. Sensores, CLPs, sistemas scada e plataformas IoT precisam trocar informação de maneira eficiente e confiável. O MQTT se destaca por ser um protocolo leve, rápido e robusto ideal para redes industriais e aplicações de monitoramento remoto.

O MQTT utiliza um modelo de comunicação "Publicar/Assinar" (Publish/Subscribe), que é uma mudança em relação aos protocolos industriais tradicionais, como o Modbus e o Profibus.

Publicador (Publisher): Um dispositivo (por exemplo, um sensor na linha de produção) que coleta e envia dados (publica) para um tópico no servidor central.

Assinante (Subscriber): Um sistema ou dispositivo (como um software de supervisão SCADA, um aplicativo móvel ou um sistema de nuvem) que se inscreve em um tópico para receber os dados publicados.

Corretor (Broker): O servidor central que recebe as mensagens dos publicadores e as distribui aos assinantes interessados.

Aplicações práticas na Indústria 4.0:

Monitoramento de linha de produção: Sensores em máquinas publicam dados de produção, qualidade e status, que são assinados por um sistema central para monitoramento em tempo real.

Manutenção preditiva: Dispositivos IoT em equipamentos críticos enviam dados de vibração, temperatura e outros parâmetros para um sistema de nuvem. Com análise de dados, é possível prever falhas antes que aconteçam.

Gestão de energia: Medidores inteligentes utilizam MQTT para comunicar seu consumo a um centro de controle, permitindo uma gestão mais eficiente da energia.

4.5.1 Vantagens do MQTT na Indústria 4.0

Eficiência e baixo consumo de banda: O MQTT foi projetado para redes com baixa largura de banda e alta latência, o que o torna perfeito para redes industriais onde a conectividade pode ser instável.

Escalabilidade: O modelo Publicar/Assinar permite adicionar um número ilimitado de dispositivos e sistemas sem sobrecarregar a rede, já que a comunicação é focada apenas nos dados necessários.

Comunicação em tempo real: A baixa latência do protocolo garante que os dados sejam transmitidos instantaneamente, permitindo o monitoramento em tempo real dos processos de produção.

Redução do tráfego de rede: Diferente dos protocolos que usam o modelo "cliente-servidor", o MQTT só envia dados quando há uma mudança ou quando é necessário, economizando recursos de rede.

Segurança integrada: O MQTT suporta mecanismos de segurança como TLS/SSL para proteger a comunicação entre os dispositivos e o broker.

4.5.2 Desvantagens do MQTT

Dependência de um broker centralizado: toda a comunicação depende de um broker MQTT central. Se o broker falhar ou ficar offline por qualquer motivo, todos os dispositivos conectados perdem a capacidade de publicar ou receber mensagens.

Sem criptografia nativa: o MQTT, por si só, não possui mecanismos nativos de criptografia de mensagens. O protocolo confia em protocolos de transporte subjacentes, como TLS/SSL, para criptografar o canal de comunicação.

Não impõe formato: não impõe um formato padrão para o payload (carga útil da mensagem), ele é agnóstico ao tipo de dado (geralmente binário ou json).

4.6 Sensores

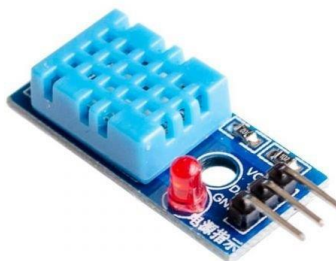
Os sensores desempenham um papel fundamental, pois são responsáveis por detectar, medir ou indicar variáveis físicas e transformar em sinais elétricos que vão ser interpretados por sistemas de controle. Diversos tipos de sensores podem ser encontrados no mercado e cada um com uma finalidade diferente atendendo diversas aplicações.

Para o nosso projeto utilizamos dois módulos de sensores, sendo um deles combinado, ou seja, sensor de temperatura e umidade. Modelo DHT11, sua comunicação é feita por sinal digital e o seu elemento sensor de temperatura é um termistor do tipo NTC e o sensor de umidade é do tipo HS202.

Características técnicas:

- Alimentação 3~5V DC (5.5V DC máx.)
- Faixa de medição de umidade 20~90% UR (umidade relativa)
- Faixa de medição de temperatura 0° a 50°C
- Precisão de umidade de medição $\pm 5,0\%$ UR
- Precisão de medição de temperatura ± 2.0 °C

Figura 15 - sensor de temperatura e umidade.



Fonte – Eletrogate.

O módulo sensor de luminosidade LDR, modelo LM393, é baseado em uma foto resistor que mede a intensidade da luz ambiente através da variação de sua resistência interna. O módulo possui um comparador Im393, que é responsável por comparar a tensão do sensor LDR, e um potenciômetro que permite ajustar a sensibilidade do sensor.

Características técnicas:

- Alimentação 3.3~5V DC
- Saída digital
- Sensibilidade ajustável via potenciômetro

Figura 16 - Sensor de luminosidade.



Figura – Eletrogate.

4.7 Controle dos sensores

Foi usado o ESP32 um micro controlador desenvolvido pela Espressif Systems, com uma série de recursos que tornam uma das opções mais poderosas do mercado. Foi projetado para aplicações de internet das coisas (IoT) devido a sua capacidade de conectividade WI-FI e Bluetooth integrados.

Com um processador dual-core de 32 bits, oferecendo um desempenho muito superior ao de muitos microcontroladores tradicionais. O ESP32 é ideal para projetos que exigem mais poder de processamento, conectividade e versatilidade. É capaz de funcionar de forma confiável em ambientes industriais, com uma temperatura operacional variando de -40°C a +125°C.

Características técnicas:

- Tensão de alimentação 4.5~12V DC
- Tensão de nível logico 3.3v DC (não tolera 5V)
- Compatível com IDE do Arduino, ESP-IDF, Micropython ou PlatformIO
- Conexão WI-FI e Bluetooth
- Dual core
- Conversor analógico/digital (DAC)
- Suporte a criptografia

Figura 17 - ESP32.



Fonte – Eletrogate.

Criação do dashboard - Nodes foi utilizado para a criação do dashboard. Nodes MQTT para recebimentos dos dados dos sensores via ESP32 utilizando tópicos MQTT, esses dados são mostrados nos gráficos e indicadores do dashboard. Nodes Gráfico mostra em um gráfico de linha a alteração dos últimos 50 valores recebido. Nodes Gauge mostra os valores atuais dos sensores. Nodes controle de limite/Switch de e-mail, com ele define o limite de temperatura e habilita/desabilita o envio de alerta por e-mail.

Figura 18 – Fluxo no node-RED.

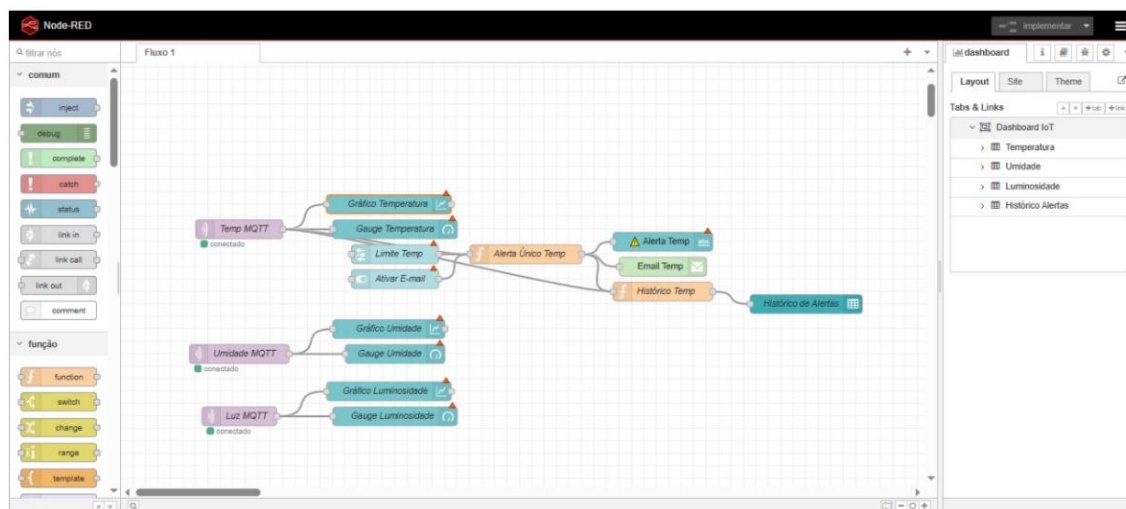
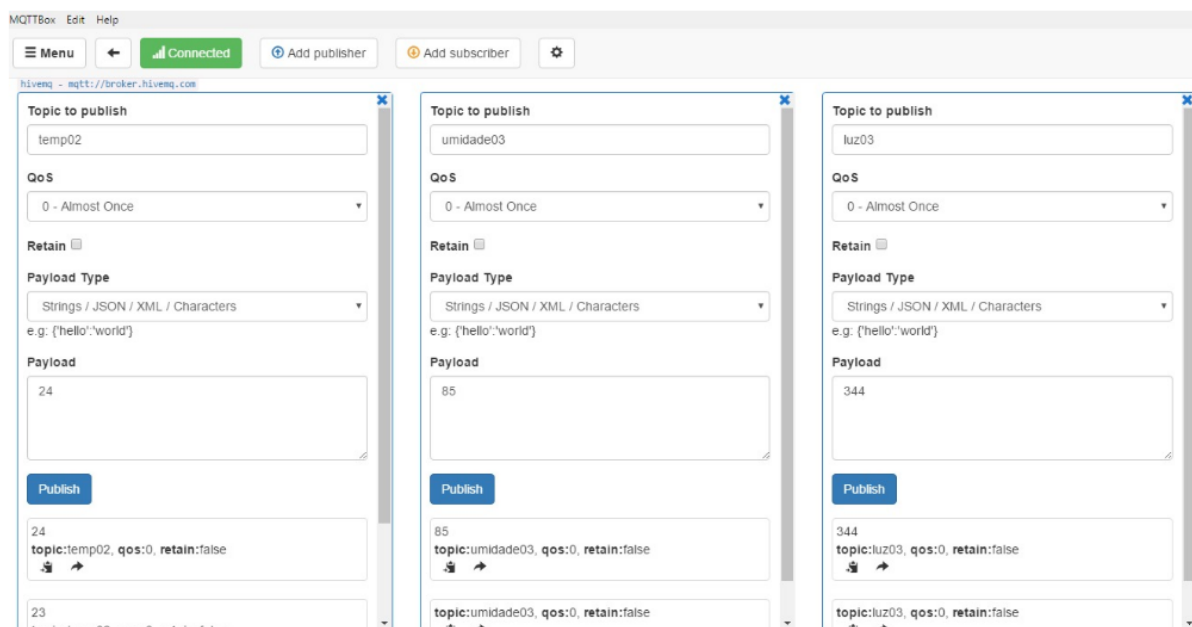


Figura – Autores (2025).

A integração desses diferentes nodes permite a criação de um dashboard de monitoramento completo e interativo. O sistema não apenas coleta dados (MQTT) e os exibe, mas também implementa uma lógica de controle ativa (Switch) para enviar alertas por e-mail com base em limites de temperatura definidos.

Configuração dos Publisher, Subscriber e broker usando o MQTT. Criação dos tópicos para o envio dos dados via esp32.

Figura 19 – Interface do MQTT.



Fonte – Autores (2025).

Broker utilizado, hivemq, um broker de uso liberado para a comunidade para testes usando a porta 1883.

IDE do arduino, utilizado para a programação do esp32, onde os dados do sensores são atualizados a cada 5 segundos e transmitidos via MQTT.

Figura 20 – IDE do Arduino.

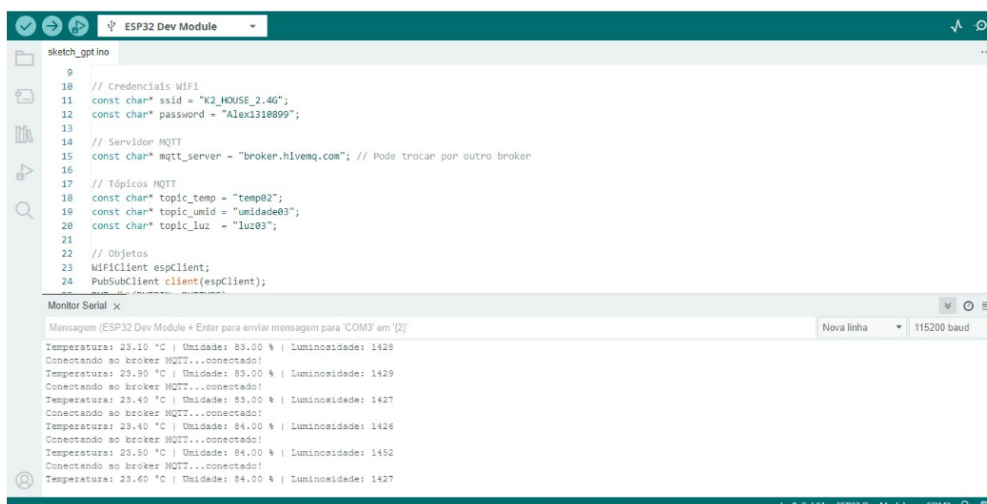
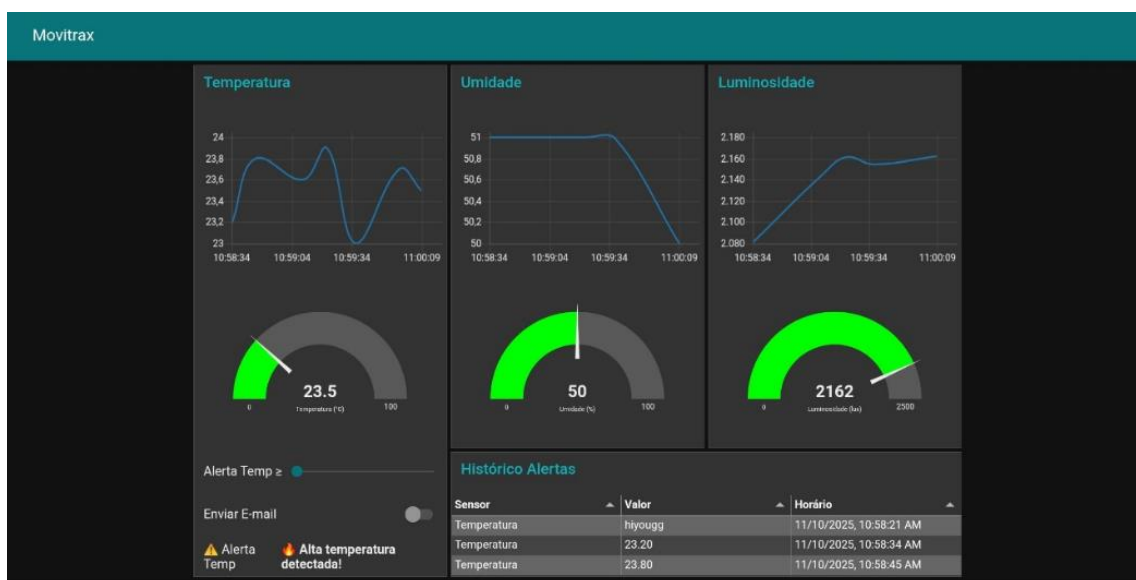


Figura – Autores (2025).

A cada leitura dos dados feita o esp32 se conecta com o MQTT e envia os dados, todo o processo de leitura e envio dos dados, são mostrados pelo serial print.

Dashboard, Monitoramento em tempo real da temperatura, umidade e luminosidade do ambiente, com histórico de alertas e botão que habilita função de alerta via e-mail de alta temperatura.

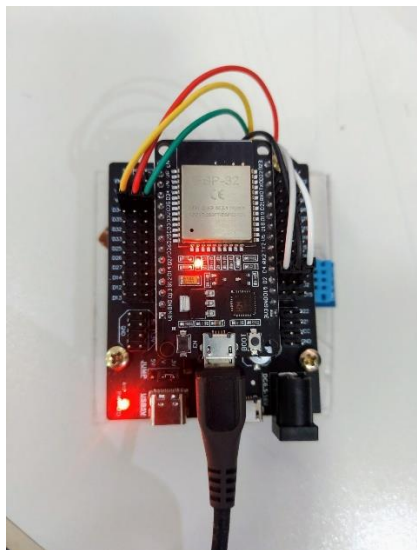
Figura 21 – Dashboard.



Fonte – Autores (2025).

A Figura 22 mostra o nosso protótipo ligado e pronto para funcionar. No centro, está a placa principal, o ESP32, que é o "cérebro" do projeto. Ele está conectado a uma base preta para facilitar o uso. Você pode ver que o sistema está ligado, pois há um LED vermelho brilhando na parte de baixo. Os fios coloridos (vermelho, amarelo, verde) mostram as ligações feitas aos sensores, como o pequeno módulo azul visível na lateral direita, indicando que o ESP32 está coletando dados e pronto para enviar as informações pela internet.

Figura 22 – Protótipo em funcionamento.



Fonte – Autores (2025).

A escolha estratégica do ESP32 demonstrou ser fundamental para o sucesso do Controle dos Sensores, atuando como o núcleo poderoso e versátil desta solução de Internet das Coisas (IoT). Graças à sua arquitetura dual-core, conectividade Wi-Fi/Bluetooth integrada e robustez, o ESP32 permitiu a leitura e o envio eficiente de dados de temperatura, umidade e luminosidade.

5. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

5.1 Processo de Fabricação

Os processos de fabricação são as etapas elaboradas para a transformação da matéria-prima em produto final. Dessa forma, a área de processos de fabricação é fundamental na indústria para a produção de todos os produtos disponíveis no mercado.

Para a produção do robô foi escolhido diversos processos para chegar na geometria necessária. Com planejamento e técnicas adequadas, são definidos os processos de fabricação corretos para cada produto.

Por isso, é importante o domínio desses processos para a seleção do método adequado em cada situação. Os processos mecânicos são desenvolvidos para garantir que as peças apresentem a forma geométrica, as dimensões e as características superficiais previstas em projeto.

Com esse domínio, os processos podem gerar grandes benefícios operacionais e financeiros para a empresa, além de contribuir para uma boa produtividade, garantindo também segurança no ambiente de trabalho, ao se compreender os potenciais riscos de cada processo.

Os processos de fabricação estão presentes em praticamente todos os setores industriais, como automotivo, aeroespacial, naval, de energia e até mesmo na produção de dispositivos médicos.

5.2 Importância do processo de fabricação com indústria 4.0

A indústria 4.0 representa a quarta revolução industrial, caracterizada pela integração entre sistemas físicos e digitais por meio e tecnologias como internet das coisas, big data, inteligência artificial, manufatura aditiva e robótica. Nesse contexto,

o processo de fabricação ocupa um papel estratégico na empresa, permitindo maior disponibilidade de dados para a tomada de decisões mais eficientes.

A adoção de tecnologias digitais transforma fábricas tradicionais em ambientes inteligentes, em que eficiência, qualidade e sustentabilidade tornam-se essenciais para atender às exigências do mercado global.

Alguns tópicos importantes na integração da indústria 4.0 aos processos de fabricação são:

Integração e automação - Os processos de fabricação são controlados em tempo real por meio de sensores e softwares especializados, permitindo ajustes automáticos, maior precisão nas operações e redução significativa de falhas.

Tomada de decisão baseada em dados – Com a integração dos sistemas às máquinas, é possível criar um banco de dados completo sobre tudo o que ocorre nas operações, possibilitando planejamento mais eficiente.

Aumento de eficiência e produtividade - Essa integração contribui para a otimização e agilidade do setup de cada máquina, aumentando a competitividade da empresa no mercado e permitindo maior produção em menor tempo.

Sustentabilidade – Por meio do uso de dados e tecnologias, é possível reduzir o consumo de energia e controlar melhor os recursos da empresa.

Qualidade e rastreabilidade – O monitoramento contínuo de cada etapa possibilita o controle da qualidade e a rastreabilidade dos produtos, aumentando a confiabilidade e a segurança dos processos.

5.3 Critérios para a Escolha do Processo de Fabricação

A escolha do processo de fabricação adequado é uma estratégia, pois influencia diretamente o custo, a qualidade, o tempo de produção e a viabilidade técnica do produto. Para essa decisão, alguns fatores fundamentais devem ser considerados:

Material a peça - A escolha do material é uma etapa importante, definida de acordo com a resistência, o funcionamento e a precisão. Também é essencial conhecer as propriedades do material: materiais mais duros exigem ferramentas específicas e preparadas, enquanto materiais dúcteis facilitam a retirada de material.

Geometria peça - Peças mais complexas podem demandar mais tempo e processos adicionais. Um exemplo é uma peça fundida que, devido às altas exigências de precisão, necessita de usinagem e acabamento posterior. Já peças de menor complexidade podem, após a fundição, estar praticamente prontas como produto final.

Tolerância dimensionais e acabamento superficial – Quanto maior a exigência de precisão da peça, mais criteriosa deve ser a escolha do processo. Sendo preciso processos mais complexos e máquinas com maior precisão.

Volume de produção - Produções em grande escala podem se beneficiar de processos como a estampagem e a injeção, que utilizam moldes prontos e permitem maior rapidez. Já em produções de pequena escala, é necessário optar por processos mais flexíveis, como usinagem.

Custos – As decisões não devem considerar apenas o processo escolhido, mas também os custos com ferramentas, consumo de energia, manutenção e a disponibilidade de mão de obra qualificada.

Com todos esses critérios foi escolhido os processos das peças que iriam compor robôs sendo o processo mais rápido e eficaz.

5.4 Processos de fabricação

O projeto do robô foi desenvolvido com a aplicação de diversos processos de fabricação, selecionados de acordo com as necessidades específicas de cada componente, com o objetivo de se obter um produto eficiente e funcional. Cada peça do robô demanda um processo de fabricação próprio, com diferentes níveis de precisão. A seguir, serão apresentados os processos utilizados.

Usinagem – Aplicasse aos processos de fabricação onde ocorre remoção de cavaco. Com isso a usinagem é o processo de fabricação de peças projetadas, utilizando ferramentas de corte, para dar a geometria e precisão desejada.

Torneamento – Transforma metal em peças cilíndricas ou cônicas com equipamento chamado torno.

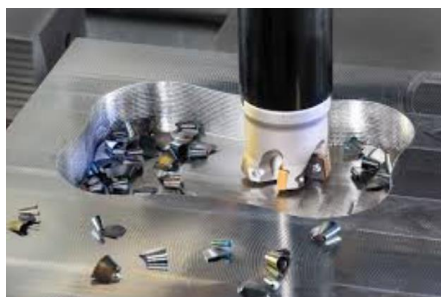
Figura 23 – Torneamento.



Fonte – Rapiddirect.

Fresagem - Criação de engrenagens, estriados, coroas e muitas outras usando a máquina chamada fresadora.

Figura 22 – Fresamento.



Fonte – Mbaiscar.

Corte a Laser – O corte a laser é processo que materiais metálicos e não metálicos são cortados no formato programado. A base desse processo é um raio laser que quando encosta na peça ele derrete. Toda a potência laser se concentra em um ponto onde o raio a laser perfura o material totalmente e o processo de corte é iniciado.

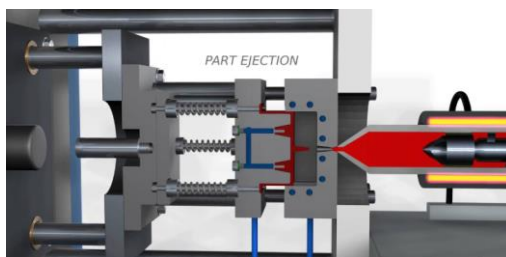
Figura 23 – Corte a laser.



Fonte – Codinter.

Injeção Plástica - Com o conceito em moldagem de polímeros, a injeção plástica consiste no aquecimento de resinas plásticas a fim de obter uma peça específica. O aquecimento de um pó branco denominado polímero faz com que o material se funda e forme uma massa que será posta em um molde para que possa adquirir forma e dimensões específicas de um projeto.

Figura 24 – Injeção de plástico.



Fonte – Plastibras.

Soldagem – A soldagem é um processo que se define como união e materiais principalmente metálicos um processo muito usado na indústria de fabricação e recuperação de peças, estruturas ou equipamentos. Soldar é, portanto, unir duas ou mais peças, conferindo uma junta e qualidade e reforçada.

Figura 25 – Solda.



Fonte – Codinter.

Montagem - É o processo final da produção, no qual os componentes fabricados e adquiridos são combinados para formar o produto acabado. Define-se como a união sequencial de peças, subconjuntos e módulos, seguindo especificações de engenharia para garantir a funcionalidade.

No contexto dessa linha, o processo de montagem é separado em três etapas principais:

- **Montagem Mecânica** - Consiste na união e fixação dos componentes estruturais por meio de parafusos, encaixes e outros fixadores, garantindo alinhamento da estrutura do produto.
- **Montagem Elétrica** - Envolve a instalação dos componentes elétricos e eletrônicos, estabelecendo as conexões necessárias para que o produto execute suas funções elétricas.
- **Testes** - É a etapa de verificação final, onde o produto montado é submetido a teste rigoroso de funcionalidade, desempenho e segurança, garantindo todos os critérios de qualidade.

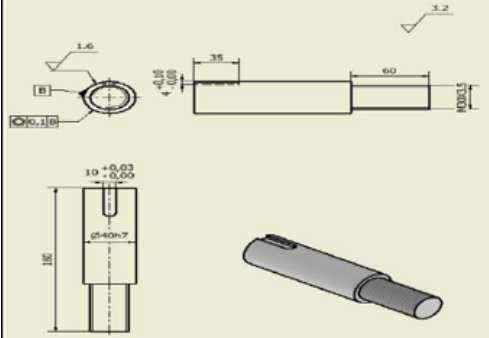
5.5 Folha de processo

Com todos os processos definidos na empresa, a próxima etapa foi analisar a necessidade de cada peça, quais seriam suas etapas para chegar ao resultado final com eficiência, rapidez e qualidade.

Para isso, é criada uma Folha de Processo com todas as informações necessárias para que se chegue à peça final e para que se tenha um controle dos processos aos quais as peças serão submetidas. Esse controle começa desde o corte da matéria-prima, contendo a informação das dimensões e qual material será usado, possibilitando assim o cálculo dos custos do material utilizado na fabricação da peça. Outra etapa importante é o processo que a peça passará na máquina e qual máquina será usada, permitindo ter controle de tempo, das ferramentas necessárias e controle de localização.

A escolhida é um eixo rosca, um dos componentes estruturados do robô, e é considerado uma peça DFA (*Design for Assembly*). Foi realizada uma análise de processos que confirmou o torneamento como o método mais eficiente e preciso para a fabricação. A folha de processo detalha a estratégia de usinagem, indicando o material necessário, a máquina que executará o processo e as operações, garantindo a rastreabilidade e qualidade da produção.

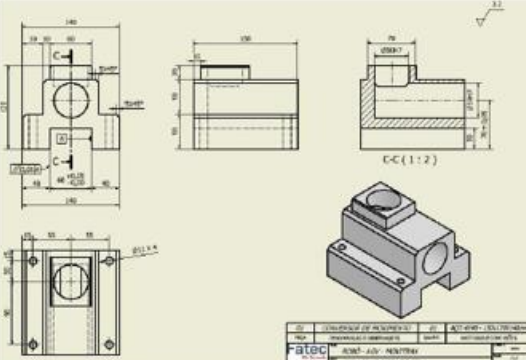
Figura 26 – Folha de processo.

FOLHA DE PROCESSOS		Nº	1
FABRICADO POR:	MOVITRAX	FOLHA	01/01
CLIENTE:	MOVITRAX	Quantidade:	1
DESCRIÇÃO:	EIXO ROSCADO	PROGRAMADOR:	Leonardo Xavier
MÁQUINA:	Torno CNC Centur 30D	Material:	AÇO ABNT 1045
IMAGEM		O.S (Ordem de Serviço)	2025/001
		Ano	2025
OPERAÇÃO		TEMPO	FERRAMENTA
		FACEAMENTO	0m30s
		DES8. Ø40 (1mm sobremetal)	0m45s
		DES8. Ø30x60 (1mm sobremetal)	0m35s
		ACABAMENTO Ø40	1m15s
		ACABAMENTO Ø30x60	0m50s
		ROSCA M30x3,5	2m31s
TEMPO TOTAL:		6m21s	

Fonte – Autores (2025).

O próximo componente é o conversor de movimento, peça fundamental na estrutura do robô, e é considerado uma peça DFA (*Design for Assembly*). A fabricação foi designada ao fresamento CNC por ser o processo mais adequado para atender à geometria necessária da peça, que inclui planos, furos e contorno precisos. A folha de processo documenta todos os parâmetros de produção, especificando material, a máquina utilizada e sequência de operações de usinagem necessária.

Figura 27 – Folha de processo.

	FOLHA DE PROCESSOS		Nº	1
	FABRICADO POR:	MOVITRAX	FOLHA	01/01
CLIENTE:	MOVITRAX	Quantidade:	1	O.S (Ordem de Serviço)
DESCRIÇÃO:	CONVERSOR DE MOVIMENTO	PROGRAMADOR:	Leonardo Xavier	2025/001
MÁQUINA:	Centro de Usiagem ROMI D800	Material:	AÇO 4140	
IMAGEM		OPERAÇÃO	TEMPO	FERRAMENTA
		FACEAMENTO	1m30s	CABEÇOTE 10mm PASTILHA OCTAGONAL
		DESB. CONTORNO (1mm sobremetal)	15m47s	CABEÇOTE 50mm AVANÇO RÁPIDO
		ACAB. CONTORNO	24m23s	CABEÇOTE 25mm PASTILHA R0.4 (APKT)
		FUROS DE CENTRO	0m45s	BROCA DE CENTRO
		FUROS Ø11	2m52s	BROCA Ø11
		DESB. FURO Ø50	6m31s	CABEÇOTE 25mm AVANÇO RÁPIDO
		ACAB. FURO Ø50mm	3m16S	MANDRIL EXPANSIVO
		TEMPO TOTAL:	56m34s	

Fonte – Autores (2025).

O componente analisado foi a chapa soldada sua fabricação é crucial para a rigidez do conjunto, e é considerado uma peça DFA. O processo selecionado foi a solda MIG/MAG, executado pela máquina ESAB Smashweld, por ser o mais eficiente para união de chapas.

A folha de processo detalha a sequência de montagem e soldagem, que inclui a solda da estrutura principal, a solda dos batentes laterais e a fixação dos rodízios. O documento ainda especifica o uso de filete contínuo na maioria das etapas e filete intermitente em pontos estratégicos, garantindo a resistência e a qualidade dimensional.

Desvantagens: Necessidade de uma gestão de riscos mais precisa; dificuldade de encontrar o fornecedor certo; criação de um vínculo de dependência com a empresa fornecedora.

A Produção Interna (*Make*), assim como a terceirização, possui vantagens e desvantagens. Este contexto está vinculado a diversos fatores, como maquinário, capacitação dos funcionários, tecnologias e orçamento direcionado para a demanda que precisa ser atendida.

Vantagens: Autonomia e independência para determinar prazos e fluxos; melhor controle de qualidade; garantia de personalização; certeza de que os critérios estabelecidos serão atendidos; redução de riscos.

Desvantagens: Limitação de escala; pouca capacidade de diversificação; dificuldade de se adequar rapidamente às mudanças do mercado; aumento dos custos, como os relacionados à manutenção de funcionários qualificados, à aquisição de novos maquinários e à implementação de tecnologias.

As peças foram avaliadas com base na estrutura da fábrica e nos equipamentos disponíveis, o que permitiu definir com clareza o que poderia ser fabricado internamente e o que seria terceirizado. Como resultado dessa análise, a maior parte das peças será fabricada na empresa e o processo interno contará com uma máquina de corte a laser, centro de usinagem, torno CNC e um setor de solda, que completarão o ciclo de produção. Essa abordagem integrada garante maior controle sobre a qualidade final e flexibilidade nos prazos de entrega.

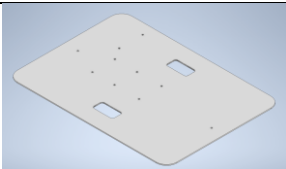
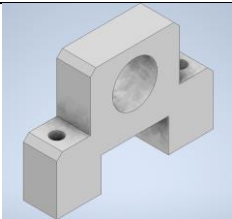
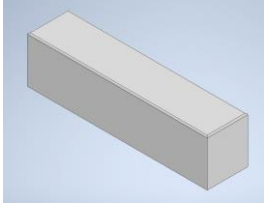
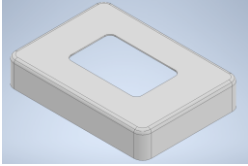
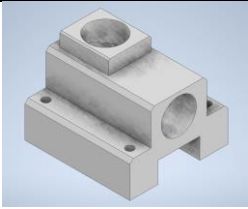
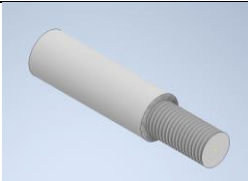
O processo que exigirá terceirização é a injeção de plástico. Essa decisão estratégica é motivada pelo fato de que a fábrica não terá o maquinário necessário e este não seria um processo vantajoso para a linha de produção estabelecida. Isso se deve ao alto investimento inicial que o processo exige, à questão da poluição plástica e ao fato de que a escala de produção da fábrica seria baixa em relação à capacidade da máquina.

Por outro lado, os outros processos são extremamente vantajosos por garantirem a autonomia da produção. O centro de usinagem e o torno CNC são capazes de produzir 60% das peças. As principais peças, como eixos, mancais e outros componentes, serão fabricadas pelo processo de usinagem. Isso também

otimiza o teste de protótipos em novos projetos, servindo como alternativa rápida e eficaz caso a manufatura aditiva não esteja implementada para essa finalidade.

O corte a laser será responsável por toda a produção de chaparia e pelo corte de matéria-prima, o que o torna um processo de ampla aplicação e vantajoso para a linha de produção.

Quadro 2 – Peças aplicadas no *Make or Buy*.

Nome da peça	Imagem da peça	<i>Make or Buy</i>	Processos
Chapa de apoio		<i>Make</i>	Corte a laser/Usinagem
Mancal		<i>Make</i>	Usinagem
Proteção dos componentes eletrônicos		<i>Buy</i>	Injeção de plástico
Carenagem		<i>Buy</i>	Injeção de plástico
Conversor de Movimento		<i>Make</i>	Usinagem
Eixo roscado		<i>Make</i>	Usinagem

Fonte – Autores (2025).

No fim, a análise Make or Buy ajudou a organizar a produção da fábrica. A decisão final refletiu um equilíbrio estratégico entre a autonomia, o controle de qualidade e vantagem de custos oferecidos pela produção interna e a necessidade de terceirização para processos de alto investimento e baixa escala, como injeção de plástico. Dessa forma, a empresa garante o máximo aproveitamento do processo de fabricação.

5.7 Layout da Fábrica

O processo de produção segue um percurso lógico e sequencial, representado pelas setas coloridas, que orientam o fluxo do material, do processamento até a expedição de produto acabado.

A seguir, será detalhado o layout da fábrica, que adota uma configuração Funcional-Linear, e o Fluxo de produção. Esta configuração, que combina o agrupamento de setores por processo e uma organização em linha na montagem, ilustra as etapas de processamento, a movimentação da matéria-prima, controle de qualidade e a montagem final, consolidando a aplicação prática das decisões de Make or Buy no ambiente de produção.

Matéria-Prima (Seta Verde) - A matéria-prima bruta sai do estoque para setores de usinagem e corte a laser, onde se inicia a transformação em componentes.

Soldagem (Seta laranja) - Peças que precisam ser unidas para chegar uma peça final.

Controle de Qualidade (Seta Azul) - Componentes e subconjuntos, após o processamento, são encaminhados ao setor de controle de qualidade para a inspeção.

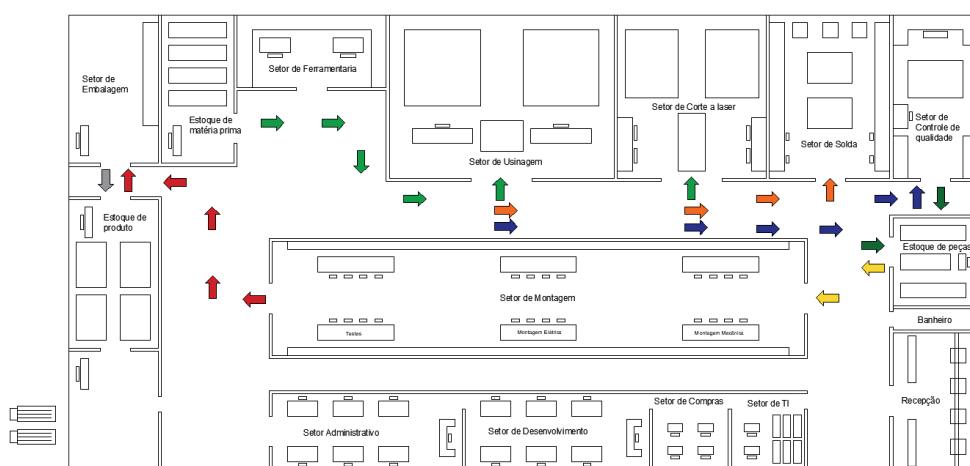
Estoque de Peças Acabadas (Seta Verde) - As peças são aprovadas e movimentadas para o estoque de peças, prontas para a próxima fase.

Montagem Final (Seta amarela) - O fluxo abastece a linha de montagem com peças internas e terceirizadas, onde ocorre a união para formar o produto. Na montagem mecânica, elétrica e testes.

Embalagem (Seta Vermelha) - O produto finalizado é direcionado ao setor de embalagem.

Estoque Final (Seta Cinza) - O produto embalado é movimentado para o estoque, finalizando o ciclo produtivo.

Figura 31 – Fluxo de produção.



Fonte – Autores (2025).

Em resumo, o layout misto da fábrica demonstra ser a escolha mais estratégica, pois garante a flexibilidade necessária nos setores funcionais e a eficiência de uma linha sequencial na montagem. Este fluxo bem definido assegura que a matéria-prima e os componentes, tanto internos quanto terceirizados, sigam um ciclo lógico de transformação, inspeção e montagem, confirmando a viabilidade operacional e a organização lógica do processo produtivo em linha com as decisões de Make or Buy.

6. MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR

6.1 Manufatura Assistida por Computador

A Manufatura Assistida por Computador (MAC), do inglês Computer Aided Manufacturing (CAM), é uma tecnologia fundamental na indústria moderna, atuando como a ponte digital entre o projeto de um produto e sua produção física. Em essência, o CAM é o uso de software para traduzir modelos de design criados em sistemas CAD (Computer Aided Design), em instruções detalhadas (como o código G) que controlam diretamente as máquinas-ferramenta, como máquinas CNC, impressoras 3D e equipamentos de corte.

6.2 A Importância do CAM na Indústria

A implantação de sistemas CAM não é apenas uma melhoria operacional, mas uma decisão estratégica que impulsiona a competitividade e a inovação. Sua importância na indústria se manifesta em diversos vetores:

Aumento da Precisão e Qualidade: Ao automatizar a geração de percursos de ferramenta, o CAM elimina a variabilidade e o erro humano do processo de usinagem, garantindo que as peças produzidas correspondam exatamente às especificações do projeto CAD, resultando em produtos finais de alta qualidade.

Otimização da Eficiência e Velocidade: Os softwares CAM avançados são capazes de calcular e gerar percursos de ferramenta de alta velocidade que reduzem significativamente o tempo de ciclo da máquina. Além disso, a simulação integrada permite testar e refinar os processos virtualmente, diminuindo o tempo de setup e o desperdício de material.

Redução de Custos e Desperdício: A otimização do uso de material, a minimização de refugo (sucata) e o aumento da vida útil da ferramenta,

proporcionados por percursos de corte mais eficientes, levam a uma considerável redução nos custos de produção.

Flexibilidade e Complexidade: O CAM possibilita a manufatura de geometrias complexas e peças com tolerâncias apertadas que seriam impossíveis ou extremamente caras de produzir manualmente, abrindo caminho para designs inovadores em setores como aeroespacial, automotivo e médico.

6.3 Aplicação da Manufatura Assistida por Computador (CAM) na Usinagem CNC

A Manufatura Assistida por Computador (CAM) desempenha um papel absolutamente essencial no universo da usinagem por Controle Numérico Computadorizado (CNC), funcionando como o elo de ligação entre o projeto digital e a peça física final. Sem o CAM, a complexidade e a precisão exigidas pela manufatura moderna seriam inatingíveis, limitando drasticamente a capacidade de produção e a inovação industrial.

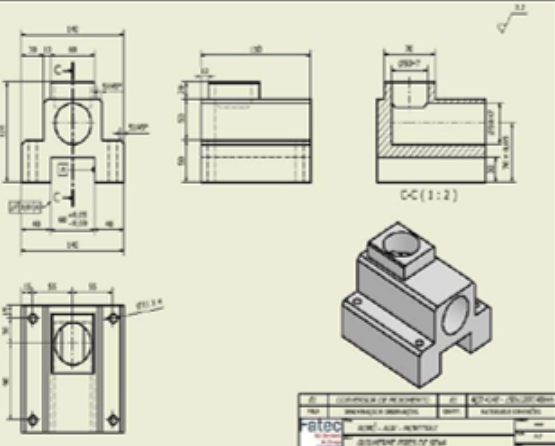
O processo central do CAM na usinagem é a tradução do modelo geométrico 3D, criado em um software CAD, em instruções de movimento que a máquina CNC pode compreender e executar. Essa tradução se dá através de uma sequência lógica de etapas:

Definição do Processo: O programador CAM define a matéria-prima (bloco bruto), escolhe as ferramentas de corte apropriadas (fresas, brocas, etc.) e estabelece os parâmetros de corte, como velocidade de rotação (RPM) e avanço (feed rate).

Geração do Percorso da Ferramenta (Toolpath): O software CAM calcula o caminho exato que a ferramenta deve seguir para remover o material e criar a geometria desejada. Estratégias avançadas, como usinagem de alta velocidade (HSM) ou usinagem de 5 eixos, são aplicadas nesta fase para otimizar o tempo e a qualidade da superfície.

Geração do Código G: O percurso da ferramenta é então processado por um pós-processador específico para a máquina CNC em uso. Este passo converte o

Figura 33 – Folha de Processos Centro de Usinagem.

		FOLHA DE PROCESSOS		Nº	1
		FABRICADO POR:	MOVITRAX	FOLHA	01/01
CLIENTE:	MOVITRAX	Quantidade:	1	O.S (Ordem de Serviço)	
DESCRIÇÃO:	CONVERSOR DE MOVIMENTO	PROGRAMADOR:	Leonardo Xavier	2025/001	Ano 2025
MÁQUINA:	Centro de Usiagem ROMI D800	Material:	AÇO 4140		
IMAGEM			OPERAÇÃO	TEMPO	FERRAMENTA
			FACEAMENTO	1m30s	CABEÇOTE 10mm PASTILHA OCTAGONAL
			DESB. CONTORNO (1mm sobremetal)	15m47s	CABEÇOTE 50mm AVANÇO RÁPIDO
			ACAB. CONTORNO	24m23s	CABEÇOTE 25mm PASTILHA R0.4 (APKT)
			FUROS DE CENTRO	0m45s	BROCA DE CENTRO
			FUROS Ø11	2m52s	BROCA Ø11
			DESB. FURO Ø50	6m31s	CABEÇOTE 25mmAVANÇO RÁPIDO
			ACAB. FURO Ø50mm	3m16S	MANDRIL EXPANSIVO
			TEMPO TOTAL:	56m34s	
DIMENSIONAL:					
Dim. Especificada:			Dim. Encontrada:		Instrumento utilizado
Cotas:	Dimensão nominal:	olerância:	Mínima:	Máxima:	
01	150	± 0,15	149,99	150,01	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
02	140	± 0,15	139,98	140,00	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
03	60	± 0,1	10,01	10,02	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
04	30	± 0,1	30,02	30,04	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
05	80	-± 0,15	89,98	90,00	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
06	90	± 0,15	60,05	60,07	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
07	120	± 0,15	120,00	120,02	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
08	50	± 0,1	49,98	50,01	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
09	70	± 0,1	69,99	70,02	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
10	55	± 0,1	54,97	55,03	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
11	20	± 0,1	19,99	20,01	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 300mm
12	Ø50H7	+0,035	50,01	50,01	SÚBITO RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 50-160mm
13	Ø11	± 0,15	11,01	11,05	MICRÔMETRO INTERNO RESOLUÇÃO: 0,01mm CAPACIDADE: 10-12mm
FUNÇÃO DA PEÇA:			Convertir o movimento do pistao no eixo horizontal, para a o eixo da plataforma elevatória no eixo vertical.		

Fonte - Autores (2025).

6.4 Software Autodesk Fusion

No panorama dos softwares CAM, o Autodesk Fusion (anteriormente conhecido como Fusion 360) se destaca como uma plataforma integrada e baseada em nuvem que unifica o design (CAD), a engenharia (CAE) e a manufatura (CAM). O Fusion não é apenas um software CAM, ele é um ecossistema completo que acompanha o

produto desde a concepção até a produção, e seu diferencial reside na integração de suas funcionalidades.

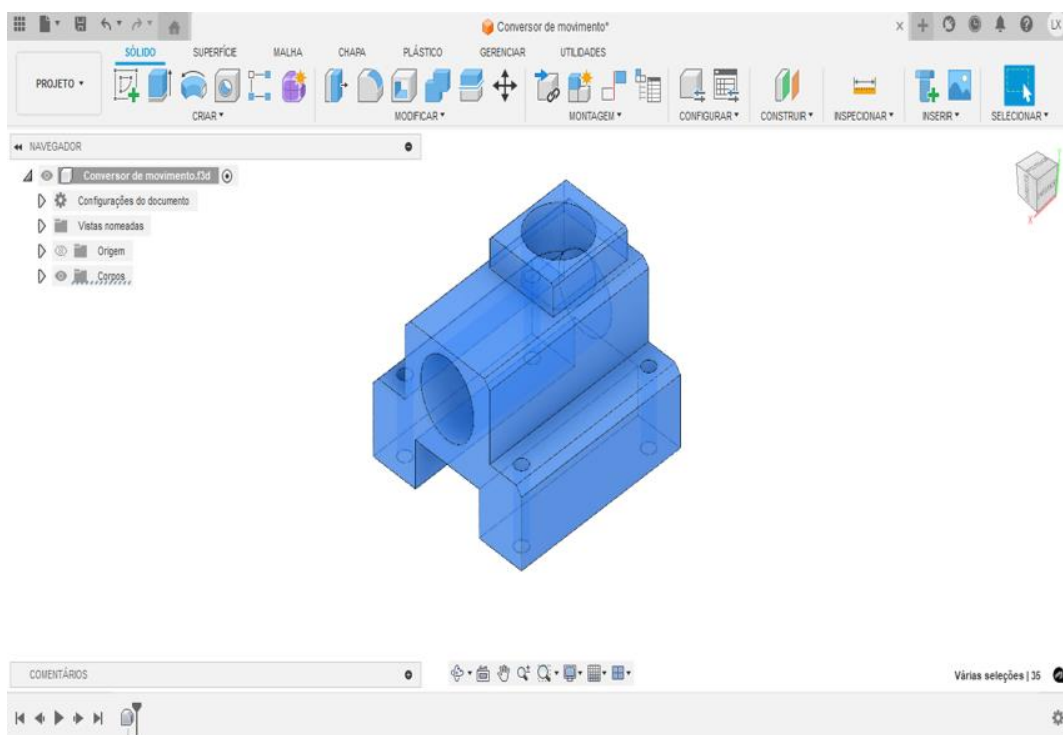
O software oferece ferramentas robustas de Design (CAD), permitindo a criação de designs 3D complexos por meio de modelagem paramétrica, de forma livre e de superfície. A área de Engenharia (CAE) inclui recursos de simulação e análise de elementos finitos (FEA), permitindo que os engenheiros testem a resistência, o desempenho e a otimização de peso das peças virtualmente, antes de iniciar a fabricação.

O recurso mais utilizado para a produção é a Manufatura (CAM), onde o módulo do Fusion oferece funcionalidade abrangente, que abrange desde a usinagem CNC com suporte para 2, 3, 4 e 5 eixos e estratégias otimizadas de desbaste e acabamento, até a fabricação aditiva com geração de slices e suporte para impressão 3D. Além disso, o software inclui ferramentas dedicadas para a programação de processos de corte a laser, plasma e jato d'água. Uma característica essencial é a Simulação, que permite a visualização do processo de usinagem em tempo real, facilitando a identificação de colisões e a otimização dos percursos antes que o código seja enviado à máquina.

A integração do Autodesk Fusion garante que qualquer alteração no modelo CAD seja automaticamente refletida no percurso de ferramenta CAM, eliminando a necessidade de exportação/importação de arquivos e garantindo a integridade dos dados, o que é um diferencial competitivo na era da Indústria 4.0.

A imagem a seguir apresenta a interface de projetos do software Autodesk Fusion versão 2026.

Figura 34 – Interface de projetos do software Autodesk Fusion versão 2026.



Fonte - Autores (2025).

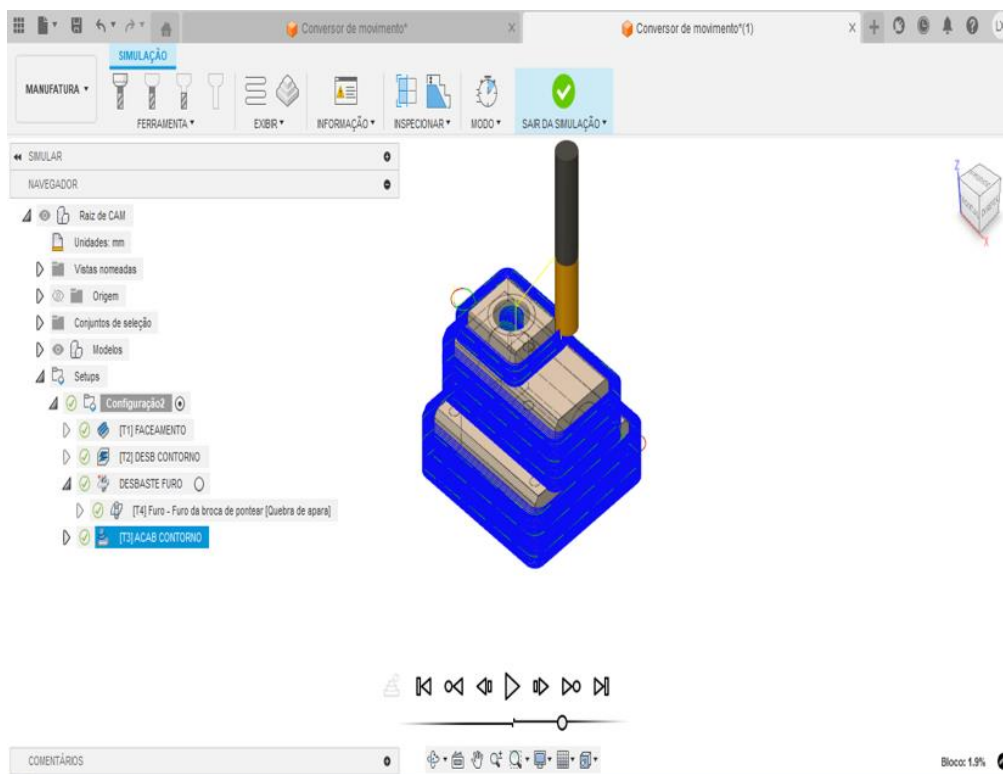
6.4.1 Fresamento no Autodesk Fusion

O Fusion oferece um suporte robusto para o Fresamento, que é o processo de cortar e moldar a peça usando uma ferramenta que gira (a fresa). O programa permite criar os caminhos exatos que essa ferramenta deve seguir, suportando desde máquinas mais simples (2 ou 3 eixos) até as mais avançadas (4 ou 5 eixos) para peças com formatos complexos. O Fusion calcula o melhor trajeto para a fresa, garantindo que o material seja removido de forma eficiente e que a peça final fique com o acabamento desejado. Depois que o caminho da ferramenta é definido, o Fusion transforma esse caminho em Código G, que é a linguagem que a máquina CNC entende, e usa o Pós-Processador para adaptar esse código ao modelo específico da sua máquina. Antes de ligar a máquina e gastar material, o Fusion permite que você simule todo o processo no computador, o que é fundamental para evitar que a

ferramenta bata na peça (colisão) e para garantir que o processo está otimizado, reduzindo o tempo de trabalho e o desperdício de material.

A imagem a seguir apresenta o processo de fresamento, utilizando ferramentas e processos do software Autodesk fusion versão 2026.

Figura 35 – Função Fresamento do software Autodesk Fusion versão 2026.



Fonte - Autores (2025).

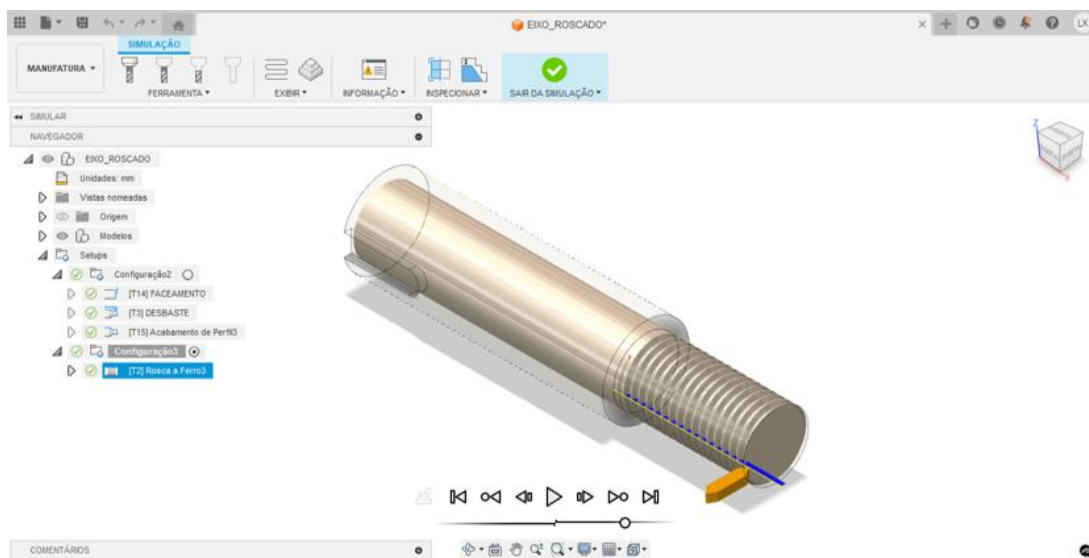
6.4.2 Torneamento no Autodesk Fusion

O Torneamento é o outro processo de usinagem onde o Fusion se destaca, sendo usado principalmente para criar peças redondas. Neste processo, a peça gira, e a ferramenta de corte se move para dar o formato. O Fusion oferece todas as ferramentas para planejar o torneamento, desde o desbaste (tirar o excesso de material) até o acabamento final. Assim como no fresamento, o programa gera o Código G para o torno CNC e permite a simulação completa do processo. Essa

simulação é crucial para verificar a trajetória da ferramenta e garantir a segurança e a precisão da peça final antes de iniciar a produção.

A imagem a seguir apresenta o processo de torneamento, utilizando ferramentas e estratégias do software Autodesk Fusion 2026.

Figura 36 - Função de Torneamento do software Autodesk Fusion versão 2026.



Fonte - Autores (2025).

6.5 Pós-processamento no Autodesk Fusion

No ambiente de Manufatura Assistida por Computador (CAM) do Autodesk Fusion, o pós-processamento é a etapa final e mais crítica na preparação de um modelo para a usinagem física. Sua função primordial é atuar como um tradutor.

O software calcula as trajetórias de ferramenta necessárias para usinar uma peça, gerando um arquivo intermediário chamado NCI (*Non-Cutting Information*). Este arquivo contém dados brutos sobre os movimentos da ferramenta, mas não está no formato específico que uma máquina CNC pode entender. É aqui que o pós-processador entra em ação. O pós-processador é um script que converte os dados da trajetória de ferramenta do NCI em um código de máquina legível, conhecido como Código G (*G-code*). Este código é o conjunto de instruções que a máquina CNC (como

fresadoras, tornos ou impressoras 3D) executa para mover seus eixos, controlar a velocidade do fuso e gerenciar o fluxo de refrigerante. A precisão e a funcionalidade do pós-processador são vitais. Um pós-processador incorreto pode resultar em movimentos de máquina errados, colisões, danos à ferramenta ou à peça, e até mesmo falha total na usinagem.

Os programas pós-processados em Código G, das peças apresentadas anteriormente, estão dispostos no apêndice A e B, apresentados ao final desta monografia.

7. METROLOGIA

7.1 Metrologia

A Metrologia é a ciência da medição, uma disciplina fundamental que abrange todos os aspectos teóricos e práticos de qualquer medição, independentemente do seu campo de aplicação. Embora muitas vezes invisível no cotidiano, a Metrologia é a base que garante a ordem, a segurança e a confiança em praticamente todas as interações da sociedade moderna. Desde a calibração de um equipamento médico vital até a precisão da balança no supermercado ou a exatidão do combustível fornecido em um posto, a medição confiável é um requisito universal. A importância da Metrologia reside na sua capacidade de estabelecer uma linguagem quantitativa comum e universal. Isso é alcançado, primariamente, por meio do Sistema Internacional de Unidades (SI), o padrão global que define as sete unidades básicas de medida. Ao garantir que um metro na China seja idêntico a um metro no Brasil, a Metrologia permite o comércio global, a colaboração científica e a produção industrial em larga escala. No ambiente industrial, ela é crucial para o controle de qualidade, a redução de desperdícios e a garantia de que os produtos atendam às especificações técnicas, impactando diretamente a competitividade e a inovação.

7.2 Metrologia Aplicada à Mecânica

A Metrologia Aplicada à Mecânica, que também chamamos de Medição Dimensional, é a parte da ciência que garante que as medidas, o formato e a posição das peças e partes de máquinas estejam corretos. Mais do que só checar se está tudo certo, essa área da Metrologia é fundamental para a intercambialidade. Isso significa que peças feitas em lugares e horas diferentes podem se encaixar e trabalhar juntas sem precisar de ajustes manuais. O ponto principal da Metrologia Aplicada à Mecânica é controlar com rigor o que chamamos de tolerância dimensional e geométrica. A

tolerância é o limite de variação que o tamanho de uma peça pode ter. Esse limite é importantíssimo para garantir que o encaixe seja o certo (ajustes e folgas) e que o conjunto mecânico funcione como esperado.

Para fazer essas medições essenciais, usamos muitos instrumentos de alta precisão. Alguns são mais conhecidos, como o paquímetro e o micrômetro, e outros são mais avançados, como as Máquinas de Medição por Coordenadas (CMMs) e os rugosímetros, que servem para medir o acabamento da superfície. Usar esses instrumentos de forma correta, sabendo o quanto a medição pode ter de erro (incerteza) e como ela se liga a padrões internacionais (rastreabilidade), é o que dá valor aos dados. É isso que permite que a engenharia mecânica transforme ideias em produtos que funcionam de verdade, com segurança e durabilidade.

7.3 Tipos de Medição na Metrologia

A Metrologia classifica os processos de medição em três tipos principais, que se adaptam a diferentes necessidades de precisão e praticidade. Entender cada um deles é essencial para garantir a confiabilidade dos resultados, são eles:

- **Medição Direta:** É o método mais simples, onde o valor da grandeza é lido de forma imediata no instrumento de medição, sem a necessidade de cálculos. Conceito: O valor é obtido diretamente pela leitura na escala do instrumento.

Exemplos de Instrumentos: Paquímetro, micrômetro, balança, termômetro.

Exemplo Prático: Usar um paquímetro para medir o diâmetro de um eixo.

Figura 37 – Paquímetro Analógico.



Fonte - Mitutoyo.

- **Medição Indireta:** Neste método, o objetivo não é encontrar o valor absoluto da grandeza, mas sim a diferença entre a peça que está sendo medida e um padrão de referência (como um bloco-padrão). Conceito: O instrumento indica o quanto a peça é maior ou menor que um padrão de referência conhecido.

Exemplos de Instrumentos: Relógio comparador, calibradores.

Exemplo Prático: Usar um relógio comparador para verificar se o diâmetro de um furo está dentro da tolerância, comparando-o com um padrão de medida.

Figura 38 – Relógio Comparador.



Fonte - Mitutoyo.

7.4 Seleção de Instrumento de Medição

A garantia da qualidade em processos de fabricação e montagem de peças depende intrinsecamente da capacidade de realizar medições confiáveis. A seleção do instrumento de medição adequado é, portanto, uma etapa crítica da metrologia industrial, que determina a validade dos dados obtidos e a conformidade do produto final com as especificações de projeto. Este processo de escolha fundamenta-se na compreensão da razão da medição (a necessidade de controle dimensional) e na metodologia (o critério técnico para garantir a precisão requerida), exigindo a aplicação de critérios rigorosos, como a Regra da Proporção de 10:1.

7.4.1 A Necessidade de Padronização e Tolerância

O fundamento da seleção criteriosa reside no conceito de tolerância. Em engenharia e manufatura, nenhuma peça pode ser fabricada com dimensões perfeitamente exatas; variações são inevitáveis. Por essa razão, os projetos definem um Campo de Tolerância (IT), que é o limite aceitável de variação dimensional para que a peça cumpra sua função e seja intercambiável. Se o instrumento de medição utilizado não for suficientemente preciso, ele pode gerar um erro de medição que não apresenta a verdadeira dimensão da peça. Um instrumento inadequado pode classificar uma peça conforme como não-conforme (refugo desnecessário) ou, pior, classificar uma peça não-conforme como aceitável (peça defeituosa que pode causar falha no produto final). A seleção correta do instrumento é o primeiro passo para eliminar este risco, garantindo que o processo de medição seja capaz de discernir, com alta confiança, se a dimensão real da peça está dentro ou fora do campo de tolerância especificado.

7.4.2 A Metodologia da Resolução e a Regra 10:1

O critério para selecionar o instrumento é determinado pela relação entre as características da peça e as características do instrumento, sendo a resolução do instrumento o fator primordial. A resolução é a menor variação de uma grandeza que o instrumento é capaz de indicar de forma significativa. Para que o instrumento seja capaz de monitorar o Campo de Tolerância (IT) de forma eficaz, sua capacidade de discriminação deve ser significativamente superior à variação permitida. É aqui que se aplica a Regra da Proporção de 10:1, também conhecida como a Regra do dez. Esta regra estabelece que a resolução do instrumento de medição deve ser, no máximo, um décimo (1/10) do Campo de Tolerância (IT) da dimensão a ser medida. Matematicamente, o critério é expresso pela seguinte relação:

$$\text{RESOLUÇÃO DO INSTRUMENTO} \leq \frac{\text{Campo de Tolerância (IT)}}{10}$$

A razão para a proporção de 10:1 é garantir que a incerteza do processo de medição (que é influenciada pela resolução e outros fatores como erro de exatidão e erro de repetibilidade) seja pequena o suficiente para não comprometer a decisão de aceitação ou rejeição da peça. Ao exigir que a resolução seja dez vezes menor que a tolerância, minimiza-se a contribuição do instrumento para a incerteza total da medição, assegurando que, idealmente, 90% da tolerância permaneça para as variações de fabricação da peça, e não seja consumida pelo erro do instrumento.

A tabela a seguir apresenta a aplicação prática deste critério, com base nas medidas solicitadas nas peças em que foram realizados os relatórios dimensionais.

Tabela 3 – Cálculos de resolução solicitada conforme tolerância especificada.

Cota (mm)	Afastamento Superior (mm)	Afastamento Inferior (mm)	Campo de Tolerância (IT) (mm)	Resolução Solicitada $\leq$ (IT/10) (mm)
Ø50 H7	+0,03	0	0,03	0,003
60	+0,05	0	0,05	0,005
70	+0,05	-0,05	0,1	0,01
Ø40 h7	0	-0,025	0,025	0,0025
10	+0,03	0	0,03	0,003
4	0,1	0	0,1	0,01

Fonte - Autores (2025).

Figura 39 – Relatório Dimensional do Conversor de Movimento.

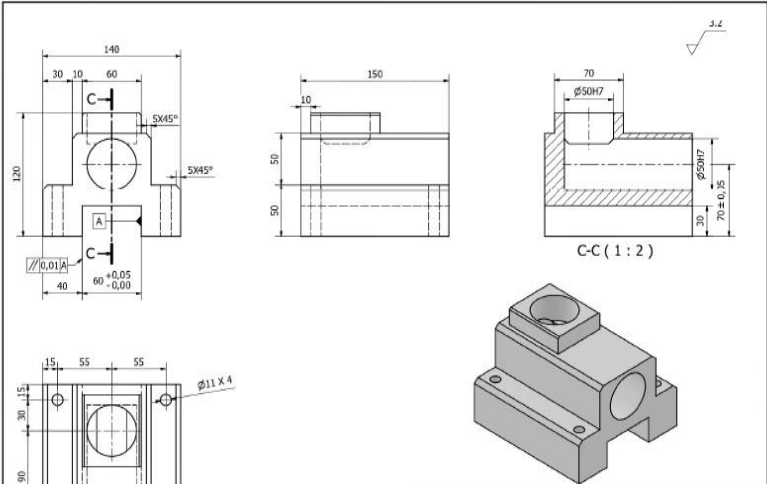
		RELATÓRIO DE DIMENSIONAL		Nº	1																				
		FABRICADO POR:	MOVITRAX	FOLHA	01/01																				
CLIENTE:	MOVITRAX	Quantidade:	1	O.S (Ordem de Serviço)																					
DESCRIÇÃO:	CONVERSOR DE MOVIMENTO	MÁQUINA:	Centro de Usinagem	1-952/001	Ano 2025																				
CÓDIGO:	PO-32221N-040	Material:	AÇO 4140																						
IMAGEM																									
																									
<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>CONVERSOR DE MOVIMENTO</td> <td>01</td> <td>AÇO 4140 - 150x120x140mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FATEC SBC</td> <td colspan="2">FATEC SBC</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ROBO - AGV - MOVITRAX</td> <td colspan="2">ROBO - AGV - MOVITRAX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GUILLERME PIRES DE SENA</td> <td colspan="2">GUILLERME PIRES DE SENA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">William Aparicio Celestino Lopes</td> <td colspan="2">William Aparicio Celestino Lopes</td> </tr> </table>						01	CONVERSOR DE MOVIMENTO	01	AÇO 4140 - 150x120x140mm	FATEC SBC		FATEC SBC		ROBO - AGV - MOVITRAX		ROBO - AGV - MOVITRAX		GUILLERME PIRES DE SENA		GUILLERME PIRES DE SENA		William Aparicio Celestino Lopes		William Aparicio Celestino Lopes	
01	CONVERSOR DE MOVIMENTO	01	AÇO 4140 - 150x120x140mm																						
FATEC SBC		FATEC SBC																							
ROBO - AGV - MOVITRAX		ROBO - AGV - MOVITRAX																							
GUILLERME PIRES DE SENA		GUILLERME PIRES DE SENA																							
William Aparicio Celestino Lopes		William Aparicio Celestino Lopes																							
DIMENSIONAL:																									
Dim. Especificada:			Dim. Encontrada:	Medição Direta/ Medição Indireta	Instrumento utilizado																				
Cotas:	Limite Sup.	Limite Inf.																							
Ø 50 H7	+0,030	0	Ø 50,015	Indireta	SÚBITO RESOLUÇÃO: 0,001 CAPACIDADE 35-50mm																				
60	+0,05	0	60,02	Indireta	BLOCO PADRÃO																				
70	+0,05	-0,05	60,99	Direta	TRIDIMENSIONAL																				
Ø 11	+0,1	-0,1	Ø 11,05	Direta	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01 mm CAPACIDADE:300mm																				
140	+0,1	-0,1	139,99	Direta	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01 mm CAPACIDADE:300mm																				
120	+0,1	-0,1	120,02	Direta	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01 mm CAPACIDADE:300mm																				
150	+0,1	-0,1	150,01	Direta	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01 mm CAPACIDADE:300mm																				
30	+0,1	-0,1	30,02	Direta	MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE RESOLUÇÃO:0,01 CAPACIDADE:25-50mm																				
RUGOSIDADE																									
Rugosidade Solicitada:	Ra de 3.2 µm		Rugosidade Encontrada:	Ra de 3.2 µm																					
Instrumento Utilizado:	Rugosímetro																								
TRATAMENTO TÉRMICO																									
Nº Certificado Externo:	NÃO SOLICITADO		() APROVADO	Número do Equipamento:																					
Dureza Solicitada:			() NÃO	Validade da Calibração:																					
Dureza Encontrada:			() DESV																						
TRATAMENTO SUPERFICIAL																									
Camada Solicitada:	NÃO SOLICITADO		Visual:																						
Camada Encontrada:			Aprovado:	(X)																					
Inspecionado por:	Leonardo Xavier		Aprovado Condicional:	()																					
Data:	02/10/2025		Retrabalhar:	()																					
Ação Corretiva:			Reprovado:	()																					
			Responsável:																						
			Leonardo Xavier																						

Figura 40 – Relatório Dimensional do Eixo Roscado.

	RELATÓRIO DE DIMENSIONAL			Nº	1																								
	FABRICADO POR:	MOVITRAX		FOLHA	01/01																								
CLIENTE:	MOVITRAX	Quantidade:	1	O.S (Ordem de Serviço)																									
DESCRIÇÃO:	EIXO ROSCADO	MÁQUINA:	TORNO CNC	1-952/001	Ano 2025																								
CÓDIGO:	PO-32221N-040	Material:	AÇO 1045																										
IMAGEM																													
<table border="1"><tr><td>01</td><td>EIXO ROSCADO</td><td>01</td><td>AÇO 1045 - 33x90 mm</td></tr><tr><td>PEÇA</td><td>DENOMINAÇÃO E OBSERVAÇÕES</td><td>QUANT.</td><td>MATERIAL E DIMENSÕES</td></tr><tr><td>FATEC</td><td>ROBÔ - AGV - GRUPO MOVITRAX</td><td></td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>GUILHERME PIRES DE SENA</td><td></td><td>1/1</td></tr><tr><td>FATEC SBC</td><td>William Aparecido Celestino Lopes</td><td></td><td>02/06/2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>01</td></tr></table>						01	EIXO ROSCADO	01	AÇO 1045 - 33x90 mm	PEÇA	DENOMINAÇÃO E OBSERVAÇÕES	QUANT.	MATERIAL E DIMENSÕES	FATEC	ROBÔ - AGV - GRUPO MOVITRAX		mm		GUILHERME PIRES DE SENA		1/1	FATEC SBC	William Aparecido Celestino Lopes		02/06/2023				01
01	EIXO ROSCADO	01	AÇO 1045 - 33x90 mm																										
PEÇA	DENOMINAÇÃO E OBSERVAÇÕES	QUANT.	MATERIAL E DIMENSÕES																										
FATEC	ROBÔ - AGV - GRUPO MOVITRAX		mm																										
	GUILHERME PIRES DE SENA		1/1																										
FATEC SBC	William Aparecido Celestino Lopes		02/06/2023																										
			01																										
DIMENSIONAL:																													
Dim. Especificada:			Dim. Encontrada:	Medição Direta/ Medição Indireta	Instrumento utilizado																								
Cotas:	Limite Sup.	Limite Inf.																											
Ø 40 h7	0	- 0,025	Ø 39,98	Direta	MICRÔMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,001mm CAPACIDADE 25-50mm																								
10	+0,03	0	10,02	Indireta	BLOCO PADRÃO																								
4	+0,1	0	4,06	Direta	TRIDIMENSIONAL																								
180	+0,1	-0,1	180,05	Direta	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01 mm CAPACIDADE:300mm																								
35	+0,1	-0,1	35,02	Direta	PAQUÍMETRO DIGITAL RESOLUÇÃO: 0,01 mm CAPACIDADE:300mm																								
M30x3.5			OK	Indireta	CONFORME CALIBRADOR DE ROSCA																								
Concentricidade	+0,1	0,1	0,015	Direta	TRIDIMENSIONAL																								
RUGOSIDADE																													
Rugosidade Solicitada:			Ra de 3.2 µm	Rugosidade Encontrada:	Ra de 3.2 µm																								
Instrumento Utilizado:			Rugosímetro																										
Rugosidade Solicitada:			Ra de 1.6 µm	Rugosidade Encontrada:	Ra de 1.6 µm																								
Instrumento Utilizado:			Rugosímetro																										
TRATAMENTO TÉRMICO																													
Nº Certificado Externo:	NÃO SOLICITADO	() APROVADO	Número do Equipamento:																										
Dureza Solicitada:		() Não conforme	Validade da Calibração:																										
Dureza Encontrado:		() Desvio																											
TRATAMENTO SUPERFICIAL																													
Camada Solicitada:	NÃO SOLICITADO		Visual:																										
Camada Encontrada			Aprovado:	(X)																									
Inspecionado por:	Leonardo Xavier		Aprovado Condicional:	()																									
Data:	02/10/2025		Retrabalhar:	()																									
Ação Corretiva:			Reprovado:	()																									
			Responsável:																										
			Leonardo Xavier																										

Fonte - Autores (2025).

Em resumo, para a indústria mecânica, o relatório dimensional é fundamental para garantir que as peças sejam feitas exatamente como foram desenhadas, garantindo a qualidade do produto e certificando-se que todos os procedimentos exigidos pelo cliente sejam atendidos.

CONCLUSÃO

A indústria 4.0 continua sendo importante para a modernização e a excelência operacional, e este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma infraestrutura tecnológica, de rede, segurança e manufatura completa para a empresa Movitrax, focada na produção de Robôs Autônomos (AMRs).

A primeira ideia do projeto foi estabelecer a estrutura principal sendo digital e física de uma fábrica inteligente, garantindo a conectividade industrial e a precisão produtiva necessárias para fabricação de AMRs. O sistema propôs integra a comunicação em tempo real e a gestão de dados, proporcionando uma arquitetura produtiva de alta performance.

Durante a elaboração do projeto foi desenvolvido a arquitetura de rede híbrida (Wi-Fi 6E e EtherCAT) e implementamos as soluções de IoT (ESP32, MQTT, Node RED) para coleta de dados, superando diversas dificuldades encontradas, especialmente na segmentação da rede e na aplicação das normas de segurança cibernética. Além disso, enfrentamos o grande desafio de integrar os processos de manufatura com o CAM e a metrologia, o que proporcionou um aprendizado em redes industriais, segurança de dados e planejamento de processos de fabricação.

Desenvolvemos um amplo conhecimento em protocolos de comunicação industrial e dominamos novas ferramentas de manufatura assistida por computador. Esses conhecimentos foram aplicados para projetar a estrutura de comunicação e os processos de fabricação das peças, permitindo uma visão mais clara e detalhada.

Tivemos o desafio de achar os melhores equipamentos de rede e segurança e definir os processos de fabricação mais adequados para cada componente do robô.

Cada componente e tecnologia aplicada representou um desafio para compreender seu funcionamento e aplicação na finalidade atribuída. Apesar das dificuldades encontradas, o projeto atendeu às expectativas e demonstrou que a tecnologia proposta é fundamental para suportar a produção.

8. REFERÊNCIA

ADENTRO. *Wi-Fi 6: o que é e quais as vantagens*. Adentro, 12 fev. 2024. Disponível em: <https://adentro.com.br/wi-fi-6-o-que-e-e-quais-as-vantagens/>. Acesso em: **25 out. 2025**.

AMPHENOL. *Entenda as vantagens da rede Ethernet na Indústria 4.0*. Amphenol Brasil, 7 ago. 2024. Disponível em: <https://amphenol.com.br/blog/entenda-as-vantagens-da-rede-ethernet-na-industria-4-0/>. Acesso em: **11 set. 2025**.

ANPD. *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte*. Brasília: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-vf.pdf>. Acesso em: **8 out. 2025**.

ANPD. *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte (Página de Referência)*. Brasília: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-sobre-seguranca-da-informacao-para-agentes-de-tratamento-de-pequeno-porte>. Acesso em: **13 out. 2025**.

ABNT. *ABNT IEC/TS 62443-1-1: Redes de comunicação industrial — Segurança do sistema e da rede — Parte 1-1: terminologia, conceitos e modelos*. [S. l.]: ABNT. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/11308/abnt-iec-ts62443-1-1-redes-de-comunicacao-industrial-seguranca-do-sistema-e-da-rede-parte-1-1-terminologia-conceitos-e-modelos>. Acesso em: **2 out. 2025**.

ABNT. *ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 — Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos*. [S. l.]: ABNT, 2022. Disponível em: https://intranetcomunix.com/wp-content/uploads/2024/07/ABNT_ISO_27001.pdf. Acesso em: **5 nov. 2025**.

ABNT EDUCAÇÃO. *Formação de Lead Implementer de SGSI com base na ABNT NBR ISO/IEC 27001 e 27002*. [S. l.]: ABNT Educação. Disponível em: https://www.abnteducacao.com.br/Formacao_de_Lead_Implementer_de_SGSI_Basado_ABNT_NBR_ISO_IEC_27001_e_27002. Acesso em: **7 nov. 2025**.

BECKHOFF. *Computador industrial embutido CX5130 – Intel Atom*. Beckhoff Automation, 2023. Disponível em: <https://www.beckhoff.com/pt-br/products/ipc/embedded-pcs/cx5100-intel-atom-r/cx5130.html>. Acesso em: **15 set. 2025**.

BRASIL. *Guia de Boas Práticas em Segurança da Informação e Comunicações*. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/gsi/pt-br/assuntos/sic/arquivos/guia-de-boas-praticas-em-seguranca-da-informacao-e-comunicacoes.pdf>. Acesso em: **6 out. 2025**.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet)*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: **13 out. 2025**.

CISCO. *O que é um Access Point*. Cisco Systems, 2024. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/small-business/resource-center/networking/what-is-access-point.html. Acesso em: **22 set. 2025**.

CISCO. *O que é um controlador de rede*. Cisco Systems, 2023. Disponível em: <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-a-network-controller.html>. Acesso em: **5 out. 2025**.

CISCO. *O que é Power over Ethernet (PoE)*. Cisco Systems, 2024. Disponível em: <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-power-over-ethernet.html>. Acesso em: **27 set. 2025**.

CISCO. *O que é um roteador*. Cisco Systems, 2024. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/small-business/resource-center/networking/what-is-a-router.html. Acesso em: **30 set. 2025**.

CISCO. *O que é o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E*. Cisco Systems, 2024. Disponível em: <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-wifi-6-vs-wifi-6e.html>. Acesso em: **18 set. 2025**.

CLOUDFARE. *O que é um roteador*. Cloudflare Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/network-layer/what-is-a-router/>. Acesso em: **9 out. 2025**.

CONTROLE.NET. *Ethernet: o que é, como funciona e para que serve*. ControleNet, 2024. Disponível em: <https://www.controle.net/faq/ethernet--o-que-e--como-funciona-e-para-que-serve>. Acesso em: **14 out. 2025**.

CORE. *Estudo de sistemas de comunicação via rede elétrica*. [S. l.], 2018. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/161524688.pdf>. Acesso em: **21 set. 2025**.

DESKTOP. *O que é Wi-Fi*. Desktop Internet, 2024. Disponível em: <https://www.desktop.com.br/blog/o-que-e-wifi/>. Acesso em: **18 out. 2025**.

DEWESOFT. *O que é o protocolo EtherCAT*. Dewesoft Brasil, 2023. Disponível em: <https://dewesoft.com/pt/blog/o-que-e-protocolo-ethercat>. Acesso em: **21 out. 2025**.

DUTOTEC. *Cabeamento estruturado: o que é e qual sua importância*. Dutotec, 2023. Disponível em: <https://dutotec.com.br/blog/projeto-eletrico/cabeamento-estruturado/>. Acesso em: **25 out. 2025**.

ETHERCAT TECHNOLOGY GROUP. *Brochura técnica EtherCAT*. EtherCAT Technology Group, 2023. Disponível em: https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Brochure_PT.pdf. Acesso em: **29 out. 2025**.

GEEKSFORGEEKS. *Vantagens e desvantagens da Ethernet*. GeeksforGeeks, 19 jan. 2024. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/advantages-and-disadvantages-of-ethernet/>. Acesso em: **3 nov. 2025**.

HOSTGATOR. *Firewall: como usar e proteger sua rede*. HostGator Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.hostgator.com.br/blog/firewall-como-usar/>. Acesso em: **5 nov. 2025**.

HSBS. *ISO 27001: entenda a norma de segurança da informação*. [S. l.]: HSBS. Disponível em: <https://hsbs.com.br/iso-27001/>. Acesso em: **2 out. 2025**.

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC). *Handoff e Roaming em redes sem fio*. 2021. Disponível em: https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/7/74/CMS60808_Aula_07-Handoff_e_Roaming.pdf. Acesso em: **6 nov. 2025**.

ISA BRASIL. *Certificação em Segurança Cibernética com foco em ISA/IEC 62443*. ISA Brasil, [s.d.]. Disponível em: <https://isasp.org.br/isa-iec-62443-cybersecurity/>. Acesso em: **2 out. 2025**.

ISACA. *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*. Rolling Meadows: ISACA, 2019. Disponível em: <https://www.isaca.org/resources/cobit>. Acesso em: **13 out. 2025**.

ISO. *ISO/IEC 27001:2022 — Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection*. Geneva: International Organization for Standardization, 2022. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/82875.html>. Acesso em: **13 out. 2025**.

OLIVEIRA, L. R.; ALMEIDA, P. H. *Princípios e práticas de segurança da informação*. Revista Brasileira de Computação Aplicada, v. 14, n. 2, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/rbca/article/view/4001>. Acesso em: **6 out. 2025**.

REDESTECNOLOGIA. *Cabeamento CAT6A: o novo paradigma para redes LAN*. Redes Tecnologia, 2024. Disponível em: <https://redestecnologia.com.br/cabeamento-cat6a-o-novo-paradigma-para-redes-lan/>. Acesso em: **7 nov. 2025**.

SALVADOR, Marcelo; COSTA, Felipe Sabino. *Aplicação da norma de Cibersegurança IEC-62443 em Sistemas de Supervisão e Controle*. [S. l.]: [s. n.]. Disponível em: https://kb.elipse.com.br/wp-content/uploads/2019/05/delio/6323/Aplicação-da-norma-de-Cibersegurança-IEC-62443-em-Sistemas-de-Supervisão-e-Controle_Rev3.pdf. Acesso em: **2 out. 2025**.

ALUSOLDA. *O que é usinagem: entenda agora*. Alusolda Brasil. Disponível em: <https://alusolda.com.br/o-que-e-usinagem/>. Acesso em: **14 out. 2025**. [Alusolda Brasil](#)

CODINTER. *Corte a laser: um guia completo*. Codinter Brasil. Disponível em: <https://www.codinter.com/br/corte-a-laser-um-guia-completo/>. Acesso em: **30 out. 2025**. [Codinter](#)

RAPIDDIRECT. *10 Types of Turning Operations: How They Work*. RapidDirect, [s.d.]. Disponível em: <https://www.rapiddirect.com/blog/types-of-turning-operations/>. Acesso em: **5 nov. 2025**. [rapiddirect](#)

PLASTIBRAS. *Injeção de Plásticos: Como funciona processo de injeção plástica*. Plastibras, [s.d.]. Disponível em: <https://www.plastibras.com.br/injecao-de-plasticos-como-funciona-processo-injecao-plastica/>. Acesso em: **10 nov. 2025**. [plastibras.com.br](#)

CODINTER. *Reduzir os custos de soldagem: 5 métodos eficazes para empresas*. Codinter Brasil, [s.d.]. Disponível em: <https://www.codinter.com/br/reduzir-os-custos-de-soldagem-5-metodos-eficazes-para-empresas/>. Acesso em: **20 out. 2025**. [Codinter](#)

SENSIO. *Tipos de processos de fabricação: como escolher o método ideal para seu projeto*. Sensio, 14 mai. 2024. Disponível em: <https://www.sensio.com.br/en/blog/tipos-de-processos-de-fabricacao-como-escolher-o-metodo-ideal-para-seu-projeto>. Acesso em: **12 nov. 2025**. [sensio.com.br](#)

OTMZA. *Quais são os processos de fabricação?* OTMZA, 6 ago. 2021. Disponível em: <https://www.otmza.com.br/quais-sao-os-processos-de-fabricacao/>. Acesso em: **23 out. 2025**. [otmza.com.br](#)

LINKANA. *Make or buy: como decidir entre comprar ou produzir? 7 critérios*. Linkana, 14 nov. 2023. Disponível em: <https://www.linkana.com/blog/make-or-buy>. Acesso em: **27 out. 2025**. [Linkana](#)

TRUMPF. *Corte a laser*. TRUMPF, [s.d.]. Disponível em: https://www.trumpf.com/pt_BR/solucoes/aplicacoes/corte-a-laser/. Acesso em: **3 nov. 2025**. [trumpf.com](#)

AVENTA. *Soldagem: o que é e quais são os seus processos.* Aventa, [s.d.]. Disponível em: <https://aventa.com.br/novidades/soldagem-o-que-e-e-quais-sao-os-seus-processos>. Acesso em: **7 nov. 2025.** [Aventa](#)

IFONTECH. *Firewall Fortinet FortiGate 40F – FG-40F.* Ifontech, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ifontech.com.br/firewall-fortinet-fortigate-40f-fg-40f>. Acesso em: **16 nov. 2025.** [Ifontech](#)

MEAN WELL BRASIL. *Fonte para trilho DIN – 24 V.* Mean Well Brasil, [s.d.]. Disponível em: https://www.meanwellbrasil.com.br/fontes-acdc/fonte-para-trilho-din?srsId=AfmBOopn88DvfQ_eJI1HH3_OJpLflvf6fMcUJMW-jq6Sz4WmkBGFa7NI. Acesso em: **19 ago. 2025.** [Mean Well Brasil](#)

DDPARTSSOLUTION. *CX5130: Embedded PC com Intel Atom E3827.* DDParts Solution, [s.d.]. Disponível em: https://ddpartssolution.com/products/beckhoff-cx5130-embedded-pc-intel-atom?srsId=AfmBOordVz6mHBMpFMvWfE1r3dr10Wz67RtG7_NzDvm8HMIPXshcCbqc. Acesso em: **2 nov. 2025.** (Note: DDParts é revendedor segundo o site)

CLOUDTARGET. *Antivírus e Antimalware: Quais as Diferenças e Soluções Ideais para sua Organização.* Cloudtarget, [s.d.]. Disponível em: <https://www.cloudtarget.com.br/recursos/blog/antivirus-e-antimalware-quais-as-diferencas-e-solucoes-ideais-para-sua-organizacao>. Acesso em: **15 nov. 2025.**

COURSERA. *Microsoft Azure Cybersecurity Tools and Solutions.* Coursera, [s.d.]. Disponível em: [https://www.coursera.org/specializations/microsoft-azure-cybersecurity-tools-solutions/paidmedia?...>](https://www.coursera.org/specializations/microsoft-azure-cybersecurity-tools-solutions/paidmedia?...). Acesso em: **10 nov. 2025.**

FORTINET. *O que é DMZ?* Fortinet, [s.d.]. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/what-is-dmz>. Acesso em: **1 nov. 2025.**

KASPERSKY. *O que é um firewall?* Kaspersky, [s.d.]. Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/firewall>. Acesso em: **2 nov. 2025.**

LBODEV. *Política de Informação: Qual a Sua Importância?* LBODEV, [s.d.]. Disponível em: <https://lbodev.com.br/glossario/politica-de-informacao-importancia/#:~:text=Componentes%20de%20uma%20Pol%C3%ADtica%20de%20I>

nforma%C3%A7%C3%A3o&text=Tamb%C3%A9m%20deve%20incluir%20diretrizes%20sobre,para%20a%20efic%C3%A1cia%20da%20pol%C3%ADtica.>.

Acesso em: 30 nov. 2025.

MICROSOFT. *Segurança e criptografia de e-mail*. Microsoft, [s.d.]. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-insights/journeys/email-security-encryption>. Acesso em: 30 nov. 2025.

NETWORK INTEGRITY SYSTEMS. *Homepage*. Network Integrity Systems, [s.d.]. Disponível em: https://www.networkintegritysystems.com/?gad_source=1&gad_campaignid=20348321167&gbraid=0AAAAADjbi7mbVvE-J6_O6zoG1dYM6vZ0&gclid=CjwKCAiA86_JBhAlEiwA4i9JuwIGGw6WqlJ708QKkS9OKUxptWZxZ9fZe5j8t2Smc8_8rO2W62nC_BoCNOQQAvD_BwE. Acesso em: 26 nov. 2025.

SUPERTOKENS. *OpenID Connect vs. OAuth 2.0*. Supertokens, [s.d.]. Disponível em: <https://supertokens-com.translate.goog/blog/openid-connect-vs-oauth2?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=sge#:~:text=Identifique%20o%20problema%20que%20seu,acesso%20%C3%A0s%20credenciais%20do%20usu%C3%A1rio.>>. Acesso em: 25 nov. 2025.

APÊNDICE

(APENDICE A)

Programa da peça Conversor de Movimento, pós-processado em Código G, utilizando uma máquina Centro de Usinagem três eixos, comando Siemens 810D.

```
; %_N_1010_MPF
; T1 D=50 CR=0 - ZMIN=-1 - Fresagem da face
; T2 D=25 CR=0 - ZMIN=-120.99 - fresa de topo plana
; T3 D=25 CR=0 - ZMIN=-121 - fresa de topo plana
; T4 D=40 CR=0 TAPER=118deg - ZMIN=-43.017 - PERFURAR
N10 G17 G90 G94
N20 G71
N30 G64
N40 G0 SUPA Z0 D0
; FACEAMENTO
N50 T1 D1
N60 M6
N70 T2
N80 S1000 M3
N90 G17 G90 G94
N100 G54
N110 G0 X108.5 Y-67.14
N120 Z15
N130 M8
N140 G0 Z5
N150 G1 Z4 F333.3
```

N160 G17

N170 G3 X103.5 Z-1 I-5 K0 F1000

N180 G1 X101.01

N190 X-101.01

N200 G2 Y-38.63 I0 J14.255

N210 G1 X101.01

N220 G3 Y-10.12 I0 J14.255

N230 G1 X-101.01

N240 G2 Y18.39 I0 J14.255

N250 G1 X101.01

N260 G3 Y46.9 I0 J14.255

N270 G1 X-101.01

N280 G3 X-106.01 Z4 I0 K5

N290 G0 Z15

N300 G0 SUPA Z0 D0

N310 D1

; DESB CONTORNO

N320 M9

N330 M1

N340 T2 D1

N350 M6

N360 T4

N370 S2000 M3

N380 G17 G90 G94

N390 G54

N400 G0 X104.616 Y-73.578

N410 Z15

N420 M8

N430 G0 Z5

N440 Z3.02

N450 G1 Z0.52 F2000

N460 G17

N470 G1 X104.609 Y-73.576 Z0.324

N480 X104.587 Y-73.57 Z0.129

.

.

.

N438660 X-77.771 Y-83.76 Z-118.49

N438670 G0 Z15

N438680 G0 SUPA Z0 D0

N438690 D1

; FURO

N438700 M9

N438710 M1

N438720 T4 D1

N438730 M6

N438740 T3

N438750 S1000 M3

N438760 G17 G90 G94

N438770 G54

N438780 G0 X-30 Y0

N438790 Z15

N438800 M8

N438810 G17

N438820 F100

N438830 MCALL CYCLE83(5, -1, 5, -43.017, , -11, , 0, , 0, 1, 0, 3, 10, 0.8, 0, 0)

N438840 X-30 Y0

N438850 MCALL

N438860 G0 Z15

N438870 G0 SUPA Z0 D0

N438880 D1

; ACAB CONTORNO

N438890 M9

N438900 M1

N438910 T3 D1

N438920 M6

N438930 T1

N438940 S5000 M3

N438950 G17 G90 G94

N438960 G54

N438970 G0 X-82.23 Y-32.905

N438980 Z15

N438990 M8

N439000 G0 Z0.5

N439010 G17

N439020 G1 X-82.222 Y-32.904 Z0.304 F2000

N439030 X-82.199 Y-32.902 Z0.109

.

.

.

N1276930 G3 X-24.806 Y-0.192 I0 J0.872

N1276940 Y1.063 Z-70.745 J0 K1.255

N1276950 G0 Z15

N1276960 G0 SUPA Z0 D0

N1276970 D1

N1276980 M30

(APENDICE B)

Programa da peça Eixo Roscado, pós-processado em Código G, utilizando uma máquina Torno CNC, comando Siemens.

```
; %_N_1020_MPF
N10 G90 G94 G18
N20 G71
N30 LIMS=6000
N40 G53 G0 X0.
N50 G53 G0 Z0.

; FACEAMENTO
N60 T2 D1
N70 G90 G95 G18
N80 G54
N90 M8
N100 G97 S485 M3
N110 G0 X70. Z5.
N120 G96 S107 M3
N130 LIMS=5000
N140 G0 Z1.414
N150 X50.
N160 G1 X42.828 F0.127
N170 X40. Z0.
N180 X-1.587
N190 X1.241 Z1.414
N200 G0 X70.
N210 Z5.
N220 G97 S485 M3
N230 M9
```

N240 G53 G0 X0.

N250 G53 G0 Z0.

; DESBASTE

N260 M1

N270 T3 D1

N280 G90 G95 G18

N290 G54

N300 M8

N310 G97 S566 M3

N320 G0 X60. Z5.

N330 G96 S107 M3

N340 LIMS=5000

N350 G0 Z0.595

N360 X47.619

N370 G1 Z-180.794 F0.127

N380 X50.

N390 X52. Z-179.794

N400 G0 Z0.595

N410 X45.237

N420 G1 Z-180.794 F0.127

N430 X47.619

N440 X49.619 Z-179.794

N450 G0 Z0.595

N460 X42.856

N470 G1 Z-180.794 F0.127

N480 X45.237

N490 X47.237 Z-179.794

N500 G0 Z0.595

N510 X40.475

N520 G1 Z-180.794 F0.127

N530 X42.856

N540 X44.856 Z-179.794

N550 G0 Z0.595

N560 X38.094

N570 G1 Z-59.8 F0.127

N580 X40.4

N590 Z-180.794

N600 X40.475

N610 X42.475 Z-179.794

N620 G0 Z0.595

N630 X35.712

N640 G1 Z-59.8 F0.127

N650 X38.094

N660 X40.094 Z-58.8

N670 G0 Z0.595

N680 X33.331

N690 G1 Z-59.8 F0.127

N700 X35.712

N710 X37.712 Z-58.8

N720 G0 Z0.595

N730 X31.866

N740 G1 Z-59.8 F0.127

N750 X33.331

N760 X35.331 Z-58.8

N770 G0 Z0.595

N780 X30.4

N790 G1 Z-59.8 F0.127

N800 X31.866

N810 X33.866 Z-58.8

N820 G0 X60.

N830 Z5.

N840 G97 S566 M3

N850 M9

N860 G53 G0 X0.

N870 G53 G0 Z0.

; Acabamento de Perfil3

N880 M1

N890 T15 D1

N900 G90 G95 G18

N910 G54

N920 M8

N930 G97 S566 M3

N940 G0 X60. Z5.

N950 G96 S107 M3

N960 LIMS=5000

N970 G0 Z0.62

N980 X33.231

N990 G1 X32.828 F0.127

N1000 X30. Z-0.794

N1010 Z-60.

N1020 X40.

N1030 Z-180.794

N1040 X42.828 Z-182.208

N1050 X43.86

N1060 G0 X60.

N1070 Z5.

N1080 G97 S566 M3

N1090 M9

N1100 G53 G0 X0.

N1110 G53 G0 Z0.

N1120 M30